

Démarche clinique

	Maladie +	Maladie -	
Test positif	^{VP} Vrai + A	^{FP} Faux + B	Val pred. + $\frac{A}{(A+B)}$ <i>↗ si prévalence haute</i>
Test négatif	^{FN} Faux - C	^{VN} Vrai - D	Val pred. - <i>↗ si prévalence faible</i> $\frac{D}{(C+D)}$
	Sens: $\frac{A}{(A+C)}$	Spec: $\frac{D}{(B+D)}$	
Un test très sensible a très peu de faux-négatifs! <i>Sensibilité → on exclut qch</i> <i>ex: D-Dimères < 500 → exclu TVP</i> <i>Sn Out</i>		Un test très spécifique a très peu de faux-positifs! <i>Spécificité → on diagnostique qch</i> <i>Sp In</i>	

1.1 Santé publique, médecine sociale et préventive et autres disciplines partenaires

Fred Paccaud, Felix Gutzwiller

Le chapitre 1 présente les notions et les concepts fondateurs de la santé publique. Ce chapitre introduit également la dimension sociale de la santé ainsi que les bases de la sociologie de la médecine et de la santé.

Le but de ce chapitre est d'informer l'étudiant sur les principaux concepts qui sous-tendent la théorie et la pratique de la santé publique et de ses déterminants.

1.1.1 Concepts de base

Dans le préambule de sa Constitution, l'Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme «un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» (WHO 1976) [1]).

Ce concept, fortement marqué par l'état d'esprit de l'après-guerre, a connu des modifications substantielles durant les deux dernières décennies. En particulier, la conception moderne de la santé fait une place plus grande à l'équilibre dynamique liant l'individu à son environnement, que chacun optimise pour maintenir ou augmenter son bien-être.

Dans cette perspective, la santé est en perpétuel changement, liée à chaque situation de vie. **La définition** donnée par Hurrelmann insiste sur ces aspects transactionnels et interactifs de la santé: «**la (bonne) santé d'une personne** dépend de sa capacité à établir un réseau social structurant, à réussir son intégration sociale, à adapter son mode de vie aux circonstances changeantes de l'environnement, à assurer une autonomie de ses choix individuels et à harmoniser ses possibilités génétiques, physiologiques et corporelles». [2]

la définition

la (bonne) santé d'une personne

Cette représentation de la santé comme un équilibre à réaliser jour après jour est également perceptible dans cette définition récente: «la santé réalise **le stade d'équilibre entre facteurs de risque et facteurs protecteurs**, qui est atteint par une personne maîtrisant les contraintes intrinsèques (corporelles et psychiques) et extrinsèques (environnement naturel et social). La santé est un état qui procure à l'individu un sentiment de bien-être et de joie de vivre» [3].

le stade d'équilibre entre facteurs de risque et facteurs protecteurs

Cet équilibre dynamique est influencé par les quatre groupes de déterminants de l'état de santé, à savoir les conditions biologiques et génétiques, les possibilités

médico-techniques du système de santé, ainsi que les styles de vie et les facteurs environnementaux (voir **figure 1-1**).

Les **conditions biologiques et génétiques** constituent une part du capital de santé : elles déterminent, par exemple, la durée de vie d'un individu, quoique cette influence est partielle et variable entre les individus. Les **soins médicaux** contribuent à l'état de santé de la population aussi bien par les prestations préventives (vaccination par ex.) que curatives.

L'**environnement naturel et social** joue un rôle important. De cet environnement relève la **protection de la santé** : on comprend ici les interventions organisées visant la protection collective contre les risques sanitaires (p. ex. hygiène des denrées alimentaires, qualité de l'eau, réglementation de la qualité de l'air etc.). Ces mesures de protection sont souvent sous-estimées, car elles sont aujourd'hui à peine perceptibles dans la vie quotidienne. Un simple coup d'œil sur la situation des **pays du Sud** montre cependant à quel point la situation sanitaire est précaire lorsque ces mesures de protection sont absentes.

Lorsque les trois conditions susmentionnées sont garanties, ce sont les **comportements individuels et collectifs** qui sont décisifs pour déterminer, par exemple, la durée de vie. Ainsi, les principales causes d'années potentielles de vie perdues (voir chapitre 2.3) sont les accidents et les suicides (avant l'âge de 40 ans), les maladies cardio-vasculaires et les cancers (après 40 ans). La mobilité des personnes, mais aussi le manque d'intérêt, la consommation de substances nocives (tabac, alcool, drogue), l'alimentation inadéquate, le manque d'exercice physique, etc., sont des facteurs déterminants et deviennent ainsi des thèmes centraux de la promotion de la santé et de la prévention (voir chapitre 3.3).

Il existe aussi un **point de vue socio-écologique** du modèle présenté à la figure 1-1, selon lequel les environnements naturel, technique, social et mental agissent

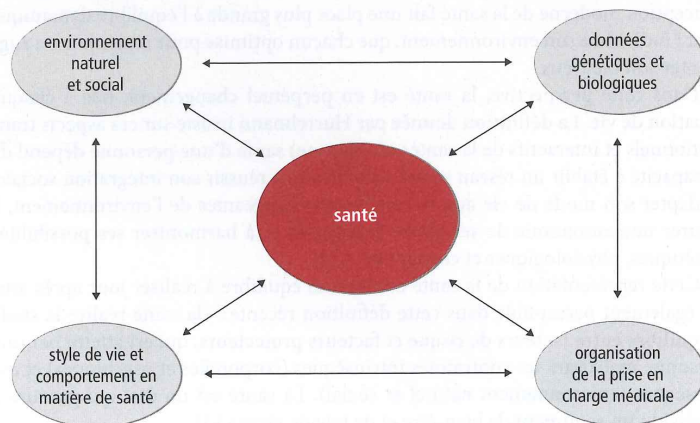


Figure 1-1: Les quatre dimensions de l'état de santé (d'après Lalonde [2], modifié)

sur l'individu et sur la communauté. La perception et la valorisation subjectives de l'environnement sont également importantes. Une personne évolue dans des micro-systèmes différents (tels que la famille, l'école, le travail) : chacun de ces systèmes dépend étroitement des autres. Le rapport individu-environnement fait interagir chacune des parties de ce système. L'analyse de l'environnement doit prendre en compte cette complexité et ces interactions.

1.1.2 De l'hygiène à la santé publique

On sait depuis longtemps que **l'individu et sa santé** ne peuvent être compris que dans l'environnement spécifique dans lequel il évolue. La complémentarité de la prévention et du soin, qui sont la tâche des soignants, trouve un écho dans la culture grecque antique : les deux filles d'Esculape, Panacea et Hygea, prenaient chacune en charge le traitement et la prévention, respectivement. Selon cette tradition, Hygea était vénérée pour préserver la santé des individus, mais aussi celle des communautés. En d'autres termes, elle était sollicitée pour des interventions qu'on appellerait aujourd'hui « populationnelles ».

La **santé publique** comprend aujourd'hui l'ensemble des connaissances et des techniques qui maintiennent et améliorent l'état de santé d'une population. La santé publique est une discipline complémentaire de la médecine curative, elle développe un point de vue de population sur la santé et la maladie. Elle est multidisciplinaire parce qu'elle intègre d'autres domaines des connaissances et d'action sociales.

Pendant longtemps, la tâche prioritaire de la santé publique a été la **protection de la santé** (hygiène de l'environnement, avec le contrôle de l'eau et la lutte contre les maladies transmissibles). Puis, suivant la transition démographique et épidémiologique en Europe dès le milieu du 19^{ème} siècle, le champ d'action s'est élargi. C'est ainsi que la discipline touche aujourd'hui tous les problèmes et les interventions qui ont un impact sur l'état de santé de la population, incluant les prestations préventives et curatives, ainsi que la réhabilitation.

En Suisse, ces mouvements sont perceptibles dans l'évolution de la formation médicale. La discipline originelle de l'« hygiène » a évolué vers deux disciplines distinctes : d'une part, la microbiologie médicale (incluant la bactériologie, la virologie et l'immunologie), d'autre part la médecine sociale et préventive dans son acception encore en vigueur aujourd'hui (le mot et le concept de « santé publique » n'étaient pas encore assez diffusés à l'époque) [3].

1.1.3 Le concept moderne de santé publique

Un texte de référence anglais, l'Oxford Textbook of Public Health [4] définit la santé publique de la façon suivante :

La mission de la santé publique est de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les communautés pour prévenir les maladies et, par conséquent, d'étudier l'étiologie des maladies et les mécanismes de promotion de la santé. La santé publique couvre la recherche, la promotion et l'évaluation des services de santé fournis aux communautés, et englobe la santé de l'environnement.

L'édition récente contient aussi cette définition [5]:

La santé publique est l'art et la science de prévenir les maladies, promouvoir la santé et prolonger la vie par un effort organisé de la société.

En Allemagne, la combinaison des sciences de la santé avec la santé publique a donné naissance à une nouvelle discipline, définie ainsi [6]:

La santé publique est le domaine interdisciplinaire des sciences de la santé. Elle s'intéresse aux aspects sociaux, politiques et organisationnels visant l'amélioration de la santé de la population, dans son ensemble ou dans certains groupes vulnérables. De la santé publique relèvent toutes les interventions organisées, multidisciplinaires et multiprofessionnelles en prévention, en promotion de la santé, en prophylaxie des maladies, en réhabilitation et en soins. Un aspect particulièrement important concerne la recherche systémique en santé.

Dans le cadre du programme de formation post-graduée en santé publique en Suisse, la discipline est ainsi définie:

La tâche de la santé publique est de créer les conditions favorisant la santé des individus, en agissant sur le contexte social et environnemental autant que sur l'organisation du système de soins.

Ces définitions appellent les commentaires suivants:

- Il s'agit principalement d'éviter les maladies et les décès précoces, ainsi que de maintenir et améliorer la santé de l'ensemble de la population. En outre, il s'agit de rétablir la santé des individus en utilisant des moyens efficaces et respectueux des patients.
- Ces activités se fondent sur des connaissances scientifiques.
- Pour remplir les missions de la santé publique, les efforts des individus et des collectivités sont nécessaires, dans les domaines publics et privés.
- La réalisation de ces missions suppose la mise en commun des compétences de diverses disciplines et de diverses professions.

1.1.4

Santé publique et médecine sociale et préventive

En Suisse aujourd'hui, la médecine sociale et préventive est la même discipline que la santé publique, si bien que les définitions données ci-dessus s'appliquent aux deux domaines.

Le développement de la discipline a suivi des **chemins institutionnels variés** selon les pays. Aux **Etats-Unis**, la **première école de santé publique** a été fondée en 1916 à Baltimore (Université Johns Hopkins). Déjà à l'époque, les principaux thèmes étaient présents: description rigoureuse des problèmes de santé de la population, bonne compréhension de l'étiologie des problèmes de santé, mise en place de la prévention et de la promotion de la santé. L'École de **Londres** (London School of Hygiene and Tropical Medicine), dont la forme actuelle date de 1924, a en revanche conservé le nom d'hygiène dans son intitulé.

En **Suisse**, l'établissement des chaires de santé de médecine sociale et préventive et le développement des Instituts homonymes datent de la deuxième partie du 20^{ème} siècle. L'initiative revient à Zurich en 1963 [3].

L'activité des Instituts suisses est dirigée vers l'ensemble des thèmes actuels de la santé publique. Mais le rôle de la médecine sociale et préventive dans la formation pré-graduée des médecins se limite aux sujets touchant directement la pratique médicale.

1.1.5

Concepts de la médecine sociale et préventive, disciplines partenaires

La **promotion de la santé**, dans son sens large, désigne l'ensemble des interventions qui contribuent à améliorer la santé de la population, alors que la **prévention (ou prophylaxie)** vise un but plus spécifique, à savoir la protection de la santé, la prévention des maladies et leur dépistage précoce.

La **médecine préventive** est intégrée dans la médecine sociale et préventive; elle est ainsi définie:

La médecine préventive détermine les moyens médicaux individuels et collectifs de prévenir les maladies, les accidents, l'invalidité et les décès précoces.

D'autre part:

La **médecine sociale** étudie l'origine des problèmes de santé en relation avec l'environnement social; elle s'occupe également de l'influence des maladies et des invalidités sur la situation sociale des individus, de leur famille et des groupes sociaux.

L'étude du système de santé (Health Services Research) est devenue l'un des objets de recherche en médecine sociale et préventive, incluant par exemple l'analyse de l'utilisation des soins, de leur efficacité et de leur qualité, ainsi que l'évaluation de leur performance.

L'**épidémiologie** étudie la distribution des déterminants de l'état de santé dans la population ou des événements qui s'y rapportent (cf. chapitre 2.1).

Le succès des interventions préventives impose d'agir sur les conditions individuelles et environnementales, et de promouvoir ainsi un sentiment de bien-être. En d'autres termes, il s'agit d'identifier les **ressources personnelles et sociales** dont peut ou doit disposer un individu pour améliorer sa santé, et de savoir comment développer ces ressources. Les interventions préventives peuvent agir à trois niveaux, celui de la personne, celui de l'entourage proche (prévention individuelle) ou celui de l'environnement et de la société (cf. chapitre 3.3.1).

Parmi les disciplines connexes intégrées au champ de la santé publique figurent la médecine du travail et la médecine des assurances.

La **médecine du travail** s'occupe des relations entre, d'une part, les activités professionnelles et, d'autre part, la santé et la maladie. Le but de la médecine du travail est de maintenir et de promouvoir le bien-être somatique, mental et social dans toutes les professions. La perspective principale de la médecine du travail n'est pas celle des soins curatifs: elle identifie les domaines de l'activité professionnelle

Suisse

promotion de la santé
prévention
(ou prophylaxie)

médecine préventive

médecine sociale

L'épidémiologie

ressources personnelles
et sociales

médecine du travail

chemins institutionnels
variésEtats-Unis, la première
école de santé publique

Londres

qui comportent des risques élevés d'accidents, de maladies professionnelles et de nuisances, en collaboration avec les disciplines de la sécurité au travail (hygiène du travail, génie de la sécurité, ergonomie). Les employeurs et les employés peuvent ensuite envisager les moyens d'y remédier. Les connaissances spécifiques du médecin du travail concernant les pathologies professionnelles sont utiles à l'employeur et au personnel pour mettre en place les dispositions appropriées (cf. chapitre 3.8).

La **médecine des assurances** élabore la théorie et la pratique des relations entre les personnes (surtout celles qui sont malades ou accidentées), les établissements d'assurances et les fournisseurs des soins (médecins, hôpitaux etc.). Elle constitue une partie de la médecine sociale et préventive (cf. chapitre 3.2).

1.1.6 Principales dimensions de l'analyse de la santé

La santé publique s'occupe de l'état de santé des populations. Elle s'intéresse à l'évolution de cet état de santé, mais aussi aux différences entre régions. Les différences entre les sexes, les groupes ethniques ou les classes sociales sont particulièrement étudiées.

Depuis les années 1980, le **sexe (ou le genre)** est considéré comme un déterminant important de la santé et constitue un thème de recherche. En Suisse comme ailleurs, les femmes vivent plus longtemps que les hommes (cf. chapitre 2.3), mais en revanche présentent plus souvent des problèmes de santé et consomment plus de soins [7]. La problématique du genre se retrouve également dans les analyses des comportements à risque typiquement masculins comme la consommation de substances addictives, les accidents etc. Le contenu des recherches « femmes et santé » ou « hommes et santé » est brièvement présenté à la **figure 1-2**. Dans les pays multiculturels, comme la Suisse, l'**appartenance ethnique** est un autre critère important. Il existe non seulement des différences de l'état de santé bien documentées selon l'origine des personnes, mais aussi des différences dans l'utilisation des services de soins. Les stratégies de promotion de la santé, mais aussi les façons d'affronter les difficultés, doivent tenir compte de cette dimension culturelle.

Enfin, l'**appartenance sociale** est une dimension importante de l'épidémiologie des problèmes de santé, mais aussi des interventions préventives ou curatives. Plusieurs indicateurs d'appartenance sociale sont disponibles. Tous utilisent diverses dimensions socio-économiques, comme par exemple le revenu, la fortune, la formation, la profession exercée, le prestige professionnel etc. Il n'existe pas en revanche de définition unique de la « classe sociale » [9]. Selon Geiger, une couche sociale rassemble « ...des personnes (ou des familles) qui partagent une ou plusieurs caractéristiques communes et reconnaissables et qui, en tant que porteuses de cette caractéristique, ont un statut particulier dans la société et par rapport aux autres groupes ». Selon Bolte et Hadril, on ne peut parler de classe sociale « ... que lorsqu'il existe entre des groupes une gradation clairement identifiable des conditions de vie attribuable au statut de ces groupes. » L'évaluation empirique de cette gradation suppose d'abord que les groupes soient différenciables. Même si les définitions de la classe sociale varient, toutes tournent autour de l'idée qu'il existe des différences de niveaux au sein d'une société organisée verticalement.

1. La rareté des femmes dans la recherche en santé est un signe éloquent: la biologie masculine vaut pour norme, les femmes constituent des facteurs confondants des études.
2. Les femmes sont incluses dans les études à titre décoratif, comme une grandeur statistique qui augmente la variabilité de la norme.
3. Les études sur la santé des femmes ne devraient pas se fonder sur les normes masculines.
4. Les femmes doivent élaborer leur propre domaine de recherche et constituer une discipline spécialisée, consacrée à la santé des femmes.
5. Cette discipline a déjà apporté des connaissances substantielles, qui peuvent être utiles à d'autres disciplines.
6. Les caractéristiques spécifiques des hommes dans le domaine de la santé seront de plus en plus thématiques et feront l'objet d'études spécifiques.
7. Ce type de recherche encourage la prise en compte du genre dans la recherche, dans la promotion de la santé et des soins, ainsi que la mise au point d'instruments spécifiques (« gender mainstreaming »).

Figure 1-2: Recherche sur la santé des femmes [8]

Plusieurs discussions sont en cours sur la nécessité de développer des indicateurs socioéconomiques selon le sexe ou sur la nécessité de prendre en compte le temps partiel comme condition de travail d'une portion croissante de la population.

Les différences sociales dans l'état de santé sont présentes en Suisse comme dans les autres pays développés. L'**épidémiologie sociale** s'intéresse aux inégalités de distribution de la santé et de la maladie.

Une perspective théorique différente sur la santé et la maladie est fournie par la **sociologie**. La santé est considérée comme une norme sociale, et la maladie comme un écart à cette norme. La prévention et le traitement remplissent dès lors les rôles normatifs de maintien et de restauration. Une orientation théorique particulière est la **perspective structurelle-fonctionnelle**: seules jouissent d'une bonne santé physique et mentale les personnes qui composent avec les structures du pouvoir et les rôles sociaux. La maladie témoigne ainsi d'une capacité de la personne à s'adapter aux rôles qu'on attend d'elle. C'est dans cette perspective que le sociologue américain Parsons a défini le **rôle de malade**: la maladie permet à la personne d'accéder à d'autres rôles que ceux qui lui sont dévolus:

- Il n'est pas responsable de sa maladie.
- Il a le devoir de vouloir retrouver sa santé.
- Il doit chercher les avis compétents des soignants, et suivre leur avis.

Cette notion de « rôle de malade » s'est encore étendue avec la prépondérance des maladies dégénératives et chroniques: pour ces dernières, la guérison est souvent partielle et parfois impossible.

Il faut enfin insister sur les interactions entre les déterminants de la santé. Il y a ainsi des transformations des couches sociales, aussi bien au niveau individuel que populationnel. Cette **mobilité sociale** dépend largement des possibilités concrètes de changement de statut social. Ces mouvements vers le haut ou vers le bas de l'échelle sociale mettent en jeu des processus d'adaptation spécifiques.

médecine des assurances

sexe (ou genre)

appartenance ethnique

l'appartenance sociale

L'épidémiologie sociale

sociologie

perspective structurelle-fonctionnelle

rôle de malade

mobilité sociale

Références

- 1 Weltgesundheitsorganisation: Gesundheit für alle im Jahr 2000. WHO, Genf 1976.
- 2 Hurrelmann, K.; Franzkowiak, P.: Gesundheit. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, (éditeur). Fachverlag Peter Sabo, Schwabenheim 2003: 53–55.
- 3 Jeanneret, O: Trente ans de santé publique en Suisse. *Soz präventivmed*, 39 (1994): 305–322.
- 4 Holland, W. W.; Detels, R.; Knox, G.: *Oxford Textbook of Public Health, Volume I, Influences of Public Health*. Oxford Medical Publications, Oxford 1991: 561 pp.
- 5 Beaglehole, R.: Overview and framework. In: Detels, R.; McEwen, J.; Beaglehole, R.; Tanaka, H.: *Oxford Textbook of Public Health*. Oxford University Press, Oxford 2002 (4th ed.): 83.
- 6 Franzkowiak, P.: Gesundheitswissenschaften/Public Health. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (éditeur). Fachverlag Peter Sabo, Schwabenheim 2003: 121–126.
- 7 Bisig, B.; Gutzwiller, F. (éd.): *Frau und Herz*. Hans Huber Verlag, Bern 2002.
- 8 Hahn, D.; Maschewsky-Schneider, U.: Geschlechtsunterschiede und Gesundheit/Krankheit. In: Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (éd.). Fachverlag Peter Sabo, Schwabenheim 2003: 49–52.
- 9 Gmel, G.; Bisig, B.: Die Entwicklung eines aggregierten Schichtindexes in der Schweiz. In: Bisig, B.; Gutzwiller F. (éd.): *Gesundheitswesen Schweiz: Gibt es Unter- oder Überversorgung?* Band 1, Rüegger 2004.

3.3

Prévention et promotion de la santé

Fred Paccaud, Felix Gutzwiller

Ce chapitre concerne les concepts fondamentaux de la prévention et de la promotion de la santé. Ils couvrent les stratégies de santé publique qui s'adressent à l'ensemble de la population ainsi que les interventions individuelles pratiquées dans les cabinets médicaux. Ce chapitre doit permettre à l'étudiant de connaître les concepts de base, d'initier des mesures adéquates de prévention, et de maîtriser les compétences nécessaires.

3.3.1

Méthodes

3.3.1.1

Concepts de bases

La prévention des maladies et la promotion de la santé couvrent deux domaines complémentaires. Dans son acception la plus large, la **promotion de la santé** comprend toutes les interventions qui favorisent la santé d'une population, alors que la **prévention des maladies (ou prophylaxie)** concerne les interventions ciblant des pathologies spécifiques, qu'il s'agit de prévenir et/ou de dépister.

promotion de la santé

prévention des maladies (ou prophylaxie)

La prévention peut intervenir au niveau de la personne (prévention individuelle) ou de l'environnement (prévention structurelle) (cf. **tableau 3-21**).

La **prévention individuelle** utilise l'information et les conseils transmis lors d'un contact personnel ou par des campagnes d'information. Cette stratégie de communication vise la modification du comportement, suivant une modification des connaissances et des croyances.

prévention individuelle

Tableau 3-21: Niveaux d'application de la prévention et de la promotion de la santé

	perspective individuelle : la personne comme cible	perspective structurelle : l'environnement social et physique comme cible
promotion de la santé	renforcer la capacité d'agir	améliorer les conditions de vie
prévention des maladies et des accidents	information, motivation, choix d'actions spécifiques	incitation, directives, législation

prévention structurelle

La **prévention structurelle** utilise l'influence indirecte de l'environnement sur l'individu. L'environnement social concerne différents domaines (travail, temps libre, habitat, etc.). Les interventions dans chacun de ces domaines peuvent modifier l'état de santé et le bien-être des individus. Ces interventions visent le réseau social immédiat d'un individu ou d'un groupe (la famille p. ex.), mais aussi le champ socio-politique, comme la politique familiale, la politique sociale ou l'aménagement du territoire. De la prévention structurelle relèvent aussi, classiquement, les incitations économiques (prix des biens et des services, impôts sur le tabac et sur les boissons alcoolisées, etc.) et le cadre légal et réglementaire (par ex. protection des non-fumeurs).

Les préventions structurelle et individuelle entretiennent des rapports étroits, dans la même mesure qu'un individu est fortement lié à son environnement. Une stratégie moderne cherche à combiner ces deux perspectives de la prévention.

Trois types de prévention sont distingués selon le moment de leur intervention :

- prévention primaire • La **prévention primaire** cherche à éviter les maladies; elle intervient souvent précocement dans la vie des personnes. C'est une stratégie à long terme.
- prévention secondaire • La **prévention secondaire** vise l'identification précoce des risques ou des maladies. Les pathologies identifiées sont ensuite prises en charge pour un diagnostic et un traitement précoces.
- prévention tertiaire • La **prévention tertiaire** vise à améliorer le pronostic, en minimisant les séquelles et en diminuant les risques de rechutes.

l'éducation à la santé **L'éducation à la santé** favorise les attitudes et les comportements sains des individus par la mise à disposition de connaissances. C'est un concept pédagogique qui relève de la prévention individuelle. Elle est surtout appliquée dans le milieu scolaire et chez les adolescents.

La santé n'est pas un but abstrait, mais doit être une partie de la vie quotidienne et s'y intégrer durablement. C'est pourquoi la promotion de la santé et la prévention ne visent pas seulement les individus, mais aussi leur cadre de vie. Le concept de « **setting** » en promotion de la santé correspond à « d'une part, un système social qui rend opérationnelles les nombreuses influences de l'environnement auprès d'un groupe de personnes et, d'autre part, un système qui permet l'installation des conditions d'une bonne santé. [...] Le « setting » concentre ses efforts sur les conditions-cadres dans lesquelles les personnes vivent, apprennent, travaillent et consomment. (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 1996). En promotion de la santé, les « setting » prioritaires en Suisse sont actuellement les écoles, les entreprises (**promotion de la santé dans les entreprises**) et les communes (**promotion de la santé dans les communes**) (voir chapitre 3.8.3 pour de la promotion de la santé dans les entreprises) [1].

3.3.1.2 Santé et promotion de la santé

Les approches modernes de la prévention et de la promotion de la santé reflètent l'évolution du concept de santé. En 1946, l'OMS définissait la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en

une absence de maladie ou d'infirmité ». Cette définition statique a été complétée, dès les années 1970, par une conception dynamique de la santé (voir chapitre 1.1). Antonovsky a développé le concept de **salutogenèse**, qui s'intéresse aux causes et aux mécanismes conduisant à une bonne santé, par analogie à la pathogenèse qui étudie le processus par lequel un agent agit sur l'organisme et déclenche une maladie. Il s'agit en somme de rééquilibrer l'approche de la santé, jusqu'ici exclusivement orientée vers une absence de maladie [2] [3] [4].

salutogenèse

La **salutogenèse** s'intéresse aux processus qui augmentent la capacité des individus à affronter les agressions physiques et psychosociales de la vie courante. Cette capacité correspond à un sentiment de *cohérence* (« sense of coherence ») : il donne à l'individu un sentiment de confiance globale, durable et dynamique. Ce sentiment de cohérence lui permet de considérer que (i) les événements de la vie sont structurés, prévisibles et explicables (*intelligibilité*), (ii) les ressources disponibles permettent de maîtriser les conséquences des événements (*souveraineté*), (iii) l'action et l'engagement contre des défis valent la peine d'être entrepris (*pertinence*). Le sentiment de cohérence se développe dès l'enfance. Il implique que les événements quotidiens aussi bien que les épreuves traumatisantes sont affrontés d'une façon personnelle. Antonovsky a cherché à rendre opérationnels ces concepts dans un questionnaire, publié en 1987 sous le titre de « Questionnaire sur l'orientation de la vie » [2].

L'OMS a constamment mis à jour ces idées et a produit, en 1986, la **Charte d'Ottawa** qui définit les ambitions modernes de la promotion de la santé [5]. La charte d'Ottawa est constamment remaniée lors de conférences internationales; la dernière version en date est celle dite de Bangkok, datant de 2005.

Charte d'Ottawa

Promotion de la santé selon la charte d'Ottawa (OMS): La promotion de la santé a pour but de confier aux individus la maîtrise de leur propre santé et suffisamment de moyens pour l'améliorer [...]. Une bonne santé est une ressource majeure pour le progrès social, économique et individuel, tout en constituant un aspect important de la qualité de la vie. Des facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques interviennent en faveur ou au détriment de la santé. Ainsi, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire, et son ambition dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être des individus.

La promotion de la santé est la tâche de plusieurs acteurs de la communauté : elle est de ce fait **intersectorielle**.

intersectorialité
l'empowerment

L'**empowerment** est un autre concept important en promotion de la santé. À l'origine, cette notion a été forgée par l'école américaine de psychologie sociale : l'empowerment désigne l'ensemble des stratégies qui permettent aux individus d'organiser leur vie personnelle et sociale, en évitant donc d'en laisser le soin à d'autres. Il ne s'agit pas seulement d'une capacité individuelle, mais également d'une capacité du groupe qui met en commun les forces disponibles et les gère.

3.3.1.3 Méthodes de travail

Les conditions nécessaires à la réalisation des stratégies de prévention et de promotion de la santé sont :

- une politique explicite de promotion de la santé aux niveaux fédéral, cantonal et communal
- un personnel formé
- l'existence d'interventions basées sur les preuves.

conception nationale pour la promotion de la santé

Il n'y pas en Suisse une **conception nationale pour la promotion de la santé** (même si la Fondation « Promotion Santé Suisse » et l'Office fédéral de la santé y travaillent). Quelques cantons ont défini une politique cantonale. Certains groupes professionnels ont intégré le concept de promotion de la santé, y compris dans la formation spécialisée (p. ex. pour le titre FMH « Prévention et santé publique »).

Les interventions de promotion de la santé et de prévention sont financées en partie par les budgets publics (surtout la Confédération, les cantons et la Fondation « Promotion Santé Suisse »), et en partie par des organisations non gouvernementales comme les Ligues de santé.

Selon la Loi sur l'assurance maladie (articles 19 et 20), le financement de la fondation « Promotion Santé Suisse » provient des primes des assurés, tout comme certaines interventions de prévention individuelle (les vaccinations et le dépistage, par exemple, selon art. 26).

La **promotion de la santé basée sur les preuves** vise l'utilisation exclusive des interventions dont l'efficacité a été prouvée. Dans ce domaine, il faut toutefois tenir compte de la multiplicité des aspects dans l'interprétation des preuves.

Les **acteurs principaux de la prévention** sont les médecins et l'ensemble des professions soignantes (y compris les pharmaciens et les droguistes). Sont également inclus les institutions, publiques ou non, comme la fondation « Promotion Santé Suisse », certaines structures administratives ainsi que les Ligues de la santé.

La promotion de la santé distingue les interventions spécifiques des interventions non-spécifiques. La **promotion de la santé non spécifique** vise l'amélioration des conditions de vie autant que l'amélioration des ressources et des compétences personnelles. Quelques exemples sont présentés dans le **tableau 3-22**.

Tableau 3-22: Exemples d'interventions non spécifiques en promotion de la santé

niveau individuel	niveau structurel
• renforcement des ressources personnelles, p. ex. confiance en soi, sentiment d'identité, autonomie • amélioration des compétences, p. ex. capacité de communiquer, aptitude à affronter et à gérer les conflits • intégration sociale et culturelle • optimisation de l'éducation et de l'apprentissage de la socialisation en améliorant les compétences des formateurs	• aménagement urbain facilitant l'intégration et la communication • activité professionnelle valorisante • aménager des espaces de liberté accessibles à chacun • élimination des disparités sociales à l'origine des inégalités de santé

promotion de la santé basée sur les preuves

acteurs principaux de la prévention

promotion de la santé non spécifique

Les interventions **spécifiques** visent la constitution de ressources individuelles et structurelles particulières permettant d'affronter et de maîtriser des problèmes particuliers.

spécifiques

L'exemple du vih/sida. Dans une perspective de promotion et de prévention, il s'agit principalement de créer et de maintenir les ressources individuelles et sociales nécessaires au port du préservatif comme norme de comportement. La prévention non spécifique cherche à développer les compétences générales de communication des individus, alors que la promotion de la santé ciblée vise la communication propre à la sexualité facilitant un comportement adéquat. La promotion ciblée cherche aussi à développer les compétences de groupes dans une situation particulière par rapport à la sexualité : c'est le cas des filles et des garçons lors de la première relation sexuelle, mais aussi des toxicomanes par voie intraveineuse, des prostitués (hommes ou femmes) ou des adolescents. Ces interventions ciblées comportent des éléments adaptés aux situations de vie spécifiques.

l'exemple du vih/sida

3.3.2 Stratégies populationnelles et stratégies à haut risque

Les stratégies préventives sont fondées sur la connaissance de l'étiologie et la répartition des maladies (provenant en particulier de l'épidémiologie) pour identifier, contrôler ou éliminer les risques. Le but général est d'éviter l'apparition des maladies chez des individus ou dans des groupes, et d'éviter le développement des situations à risque.

Deux voies sont possibles pour diminuer la fréquence d'une maladie. La première est de réduire le risque dans l'ensemble de la population. La seconde est de prendre en charge spécifiquement les personnes à haut risque.

La **stratégie dite « de population »** modifie la distribution du facteur de risque dans la population en transformant le comportement de toute la population (campagnes contre le tabagisme, pour une alimentation équilibrée, contre la sédentarité etc.). L'avantage est l'impact massif, car de petites modifications du risque moyen sont susceptibles de changer massivement le nombre absolu de cas. Pour reprendre le mot de Geoffrey Rose : « *Mass diseases and mass exposure requires mass remedies* » [9].

stratégie dite « de population »

En revanche, les stratégies de population sont, par nature, mal perçues par les individus : en effet, le risque *individuel* de développer une maladie est en général faible, même si la maladie est fréquente dans la population (p. ex., si elle est liée à un comportement fréquent). C'est typiquement le cas des accidents mortels de la route : le risque est très faible pour l'individu, mais les décès par accidents sont fréquents parce que la conduite automobile est un comportement fréquent. Ainsi, une mesure préventive efficace (diminution de la vitesse de circulation p. ex.) peut réduire à zéro le risque d'accident, mais la perception individuelle de la différence entre deux risques faibles est presque impossible. Les stratégies de population demandent à tous (y compris à ceux à faible risque) de modifier un comportement qui ne bénéficiera finalement qu'à quelques-uns.

La **stratégie dite « des hauts risques »**, au contraire, identifie les individus dont le niveau du risque est très élevé (alcoolisme avéré ou indice de masse corporelle

stratégie dite « des hauts risques »

> 30 kg/m² p. ex.), ou porteurs d'une combinaison de risque (excès de poids plus hypertension plus tabagisme p. ex.), ou encore d'une lésion préclinique dépistable (cf. chapitre 3.3.4). Les personnes ainsi identifiées bénéficient ensuite des conseils préventifs et/ou des traitements adéquats. L'avantage est d'augmenter l'efficacité de la prise en charge parce qu'elle est individualisée et qu'elle s'adresse à des personnes motivées.

Les inconvénients sont le coût élevé (il faut effectuer un grand nombre d'exams pour caractériser le risque) et l'impact modeste: les individus à haut risque sont peu nombreux et ne produisent finalement qu'un petit nombre de cas de maladies. La plupart des cas proviennent de la population à risque faible ou modéré. Typiquement, un grand nombre d'accidents mortels de la route ne sont pas le fait d'alcooliques, mais de buveurs excessifs (régulier ou occasionnel) qui sont beaucoup plus nombreux que les alcooliques.

Un autre inconvénient est que la stratégie des hauts risques doit fixer une valeur critique, au-delà ou en deçà de laquelle il faut intervenir. La détermination de tels seuils n'est pas facile, en particulier lorsque la relation entre le niveau d'exposition au risque et la probabilité de maladie est continue (ce qui est le cas de beaucoup de situations comme les relations entre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires): il y a toujours une part d'arbitraire dans l'adoption d'une valeur plutôt qu'une autre.

Signalons enfin que l'un des effets redoutés de cette stratégie est la « stigmatisation » de l'individu ainsi classé dans une catégorie.

3.3.3

Conseils individuels

Les occasions d'engagement en faveur de la prévention de la part du corps médical *en-dehors* de leur pratique sont discutées ailleurs. Au sein des activités cliniques, les activités de prévention incluent principalement:

- le conseil préventif
- la chimioprophylaxie
- l'examen préventif (dans le sens du dépistage précoce).

Ce chapitre traite du conseil préventif et des concepts sous-jacents, mais néglige le dépistage précoce et la chimioprophylaxie. Cette dernière concerne traditionnellement les vaccins et la médecine des voyages, mais inclut de plus en plus des pathologies chroniques (comme p. ex. l'ostéoporose). La prépondérance des maladies chroniques va certainement encourager le développement de la chimioprophylaxie: c'est ce à quoi correspondaient les espoirs (déçus) de la prise prophylactique de vitamines, et c'est ce à quoi correspondent les efforts (plus prometteurs) d'utiliser des combinaisons de produits hypolipémiants, anti-hypertenseurs etc.

Le **conseil préventif visant les comportements** n'est pas un geste facile en pratique quotidienne. Les comportements individuels relèvent d'une économie complexe, souvent mal connue.

Le principe de base est que chacun est capable de modifier son comportement. Les professionnels donnant un conseil (le corps médical et d'autres) peuvent

faciliter ce changement à l'aide d'outils bien ciblés. En premier lieu, il faut que la personne soit informée sur les raisons d'adopter un comportement sain et sur les façons d'abandonner le comportement malsain. Dans un deuxième temps, il faut motiver l'individu à changer de comportement, cette motivation étant un processus différent de l'acquisition de connaissances: l'argumentation rationnelle est nécessaire, mais la pratique montre qu'elle est souvent insuffisante.

La cessation du tabagisme est un bon exemple à cet égard. La toxicité du tabac est bien connue des fumeurs. Àuprès d'eux, il faut surtout faire valoir le plaisir de ne pas fumer, en particulier le fait que les sensations et le vécu du non-fumeur sont de meilleure qualité que celui du fumeur.

Il est important que le praticien donnant un conseil s'appuie sur une technique structurée. Par exemple, les cinq étapes présentées dans le **tableau 3-23** ont fait la preuve de leur efficacité; en particulier, chaque problème ne doit pas être abordé une seule fois, mais doit être rappelé régulièrement pour obtenir les changements voulus.

Tableau 3-23: Cinq étapes du conseil préventif [10]

1. Attirer l'attention sur le problème de santé

- établir une relation soignante
- aborder le problème, susciter la prise de conscience
- définir les actions nécessaires

Méthodes

- expliquer les effets dommageables sur la santé
- développer le problème du point de vue du patient
- adapter le niveau d'information aux possibilités du patient
- informer d'une façon concise et précise, pondérer les arguments

2. Promouvoir le changement de comportement

- mise au point sur la façon de faire et sur les valeurs en jeu
- analyser les avantages et les inconvénients
- aider à trouver les raisons de changer

Méthodes

- motiver, écarter les doutes
- utiliser les motifs de changement en relation avec la santé, et aussi d'autres motifs
- susciter une préoccupation de santé, mais ne pas angoisser (la peur ou l'angoisse renforce souvent les comportements dommageables)
- affronter les problèmes émotionnels
- encourager la prise de décision; si la motivation n'est pas assez forte, laisser le temps de la réflexion, laisser les inquiétudes s'exprimer, renouveler la discussion lors de la prochaine consultation (à noter dans le dossier du patient)
- donner du matériel d'information

3. Elaborer les nouveaux comportements

- élaborer et exercer les capacités instrumentales
- développer les capacités d'affronter le changement
- encourager les essais des nouveaux comportements

Méthodes

- anamnèse de tentatives antérieure de changement de comportements (*qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quand, pourquoi?*)
- encourager les essais de changement « qu'êtes-vous capable de faire? »
- formuler des buts positifs, rechercher les comportements de substitution: un changement de comportement doit correspondre à un gain subjectif
- stratégie des petits pas

Tableau 3-23: Cinq étapes du conseil préventif [10] (suite)

4. Etablir le plan du changement de comportement

- plan individualisé par étapes
 - anticipation des problèmes, préparer les solutions
- Méthodes
- prendre en compte les habitudes individuelles
 - élaborer les solutions individualisées
 - mettre au point le programme de changement avec le patient
 - plus le programme est simple et les buts sont réalistes, plus grandes sont les chances de succès

5. Préparer le soutien

- identifier les soutiens disponibles
 - faire correspondre les soutiens aux besoins
 - activer les soutiens, en termes de ressources propres et de ressources externes
- Méthodes
- impliquer les personnes susceptibles d'apporter un appui
 - identifier les situations dans lesquelles l'appui a fait défaut
 - convenir des consultations de suivi, définir leurs buts
 - fixer les buts à atteindre lors des prochaines consultations
 - convenir d'éventuels contacts téléphoniques intermédiaires

3.3.6

Efficacité de quelques interventions

Comme indiqué plus haut, il y a deux principales stratégies d'interventions préventives qui d'ailleurs ne sont pas mutuellement exclusives :

- Les **interventions individuelles** visent l'identification et le traitement des personnes à risque lors d'un contact avec les services de santé (« case finding ») ou lors d'une campagne de dépistage systématique (« screening »). L'avantage est que les personnes se sachant malades ou à haut risque de maladie se verront proposer un traitement: c'est une meilleure utilisation du système de soins, en particulier pour des maladies rares et disposant d'un traitement efficace. L'inconvénient est d'augmenter le nombre de patients, sans pour autant influencer massivement sur la mortalité et la morbidité de la population. interventions individuelles
- Les **interventions populationnelles** couvrent l'ensemble de la population pour diminuer le niveau des risques de maladie. L'avantage est une grande efficacité, car une diminution même modeste des facteurs de risque peut entraîner une forte diminution de la prévalence des maladies fréquentes. L'inconvénient est d'impliquer des personnes dont le risque individuel est modéré, voire faible: c'est qu'en nombre absolu, il y a plus de personnes à risque modéré qui meurent d'une maladie que de personnes avec un risque élevé. interventions populationnelles

Ce dilemme a été repéré par Rose sous le nom de « **paradoxe de la prévention** » [9]: un grand nombre de personnes exposées à un risque faible ou modéré génèrent plus de cas de maladie qu'un petit nombre de cas soumis à un risque élevé. Cela implique qu'une intervention préventive qui apporte de gros bénéfices à l'ensemble de la population offre peu à chacun des individus constituant cette population. « paradoxe de la prévention »

Dans les faits, il s'agit souvent de combiner ces deux stratégies préventives. Par exemple, une campagne d'information propose des conseils de style de vie aux personnes présentant un excès de poids modeste ou modéré. Le coût par personne de l'intervention est relativement bas. Mais il faut également atteindre individuellement les personnes obèses et leur proposer une prise en charge adéquate, ce qui demande plus d'efforts et d'investissements.

Les évaluations emploient souvent des méthodes économiques pour analyser l'efficacité des interventions préventives. C'est le cas pour l'analyse du dépistage du cancer présentée au **tableau 3-26**.

Une analyse conduite par une équipe de Harvard a couvert 500 interventions préventives. Elle montre entre autre que la prévention primaire est souvent plus coûteuse que la prévention secondaire ou tertiaire (cf. **tableau 3-27**).

Tableau 3-26: Coût-efficacité du dépistage du cancer

localisation	intervention	coût par année de vie gagnée (\$)
colo-rectum	sang occulte dans les selles	3 000
col de l' utérus	test de Papanicolaou	12 000
sein	mammographie	17 000

Tableau 3-27: Coût-effet selon le type de prévention

type de prévention	nombre d'études	coût-effet médian (coût par année de vie gagnée, \$)
primaire	370	79 000
secondaire	112	23 000
tertiaire	105	22 000

Il faut noter ici que ces évaluations économiques n'apportent pas toutes les réponses nécessaires: d'autres aspects, internes et externes au système de soin, doivent être pris en compte lors d'une décision. Outre les aspects éthiques, certains facteurs sont difficilement accessibles à l'évaluation économique, comme par exemple, les coûts et les effets intangibles (stigmatisation des faux positifs lors des campagnes de dépistage p. ex.).

Diverses institutions sont responsables de l'application des stratégies correspondantes ci-dessus. Certaines institutions sont orientées vers des thèmes sanitaires précis, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires ou le virus de l'immunodéficience humaine. Pour un conseil généraliste au bénéfice particulier des communes qui veulent agir dans le domaine de la santé («communes en santé»), ce sont surtout deux organisations qui sont actives en Suisse: la Fondation «Promotion Santé Suisse» (www.gesundheitsfoerderung.ch) et Radix (www.radix.ch). Durant les dernières années, «Promotion Santé Suisse» a financé des centaines de projets (www.healthproject.ch) en s'efforçant de documenter leur efficacité. Radix travaille essentiellement sur mandats, intervenant en particulier dans les écoles, les entreprises et les communes.

«Public Health Action
Cycle»

Toutes ces institutions inspirent leurs actions de ce qu'on appelle le «**Public Health Action Cycle**»: dans un premier temps, les besoins de santé des groupes spécifiques ou de la population sont mesurés et analysés, ce qui permet, dans un deuxième temps, d'élaborer, de planifier et d'appliquer les interventions de promotion de la santé et de prévention des maladies. La troisième étape est l'évaluation de l'impact et des résultats des interventions effectuées, ce qui permet de corriger les processus des actions entreprises, entamant ainsi une nouvelle phase du cycle.

3.3.6.1

Rapport sur l'état de santé

Pour l'ensemble de la Suisse et dans quelques cantons, des rapports sur l'état de santé de la population sont régulièrement élaborés et présentés au public. Ces rapports remplissent différentes missions. Ils renseignent sur le niveau de l'état de santé de la population et de certains groupes, ainsi que sur le niveau des facteurs déterminant cet état de santé: cette **fonction d'information** est le premier pas vers la promotion de la santé et la prévention des maladies. Ces rapports mettent également en évidence certains problèmes particuliers et un déficit de prise en charge, dont certains présentent un caractère d'urgence; de ce point de vue, les rapports sur l'état de santé servent de système de surveillance, voire d'alarme, pour les changements de l'état de santé (**fonction de monitoring**). Cela implique la continuité

fonction d'information

fonction de monitoring

du relevé des données et des analyses, et donc la mise à jour régulière de ces rapports.

En outre, ces rapports servent parfois à attirer l'attention sur des thèmes particuliers et à sensibiliser la population sur certains aspects, à initier des actions de politique de santé, et à motiver les individus et la communauté dans des actions particulières (**fonction de motivation**). Enfin, dans la situation idéale, les rapports sur l'état de santé servent à évaluer et coordonner les interventions de politique de santé et de programmes, ainsi que de juger de l'amélioration de l'état de santé de la population (**fonctions d'évaluation et de coordination**).

fonction de motivation

fonctions d'évaluation
et de coordination

Un rapport sur l'état de santé ne remplit pas seulement différentes fonctions, mais il détaille également les aspects de santé propres à différents groupes de population. Le rapport pourra présenter, le cas échéant, des contenus et des priorités différents dans chaque sous-groupe.

Il n'y a pas de modèle fixe pour ces rapports de l'état de santé. Les aspects suivants sont en général abordés:

- composition de la population, p. ex. la structure par âge, mode d'organisation, pistes pour agir sur des déterminants de la santé
- environnement social et physique, p. ex. données quantitatives et qualitatives sur l'économie, le chômage, la proportion de propriétaires de voitures, les transports publics, les surfaces vertes, la pollution de l'air etc.
- disponibilité, accessibilité, efficacité et impact des services de santé et des services sociaux
- stratégies de santé locales, p. ex. programmes d'amélioration de la santé, projets de développement et de rénovation des communes.

3.3.7

Prévention et styles de vie

Cette section présente les **principaux styles de vie** qui jouent un rôle substantiel dans la pratique médicale.

les principaux styles de vie

Parmi les déterminants de la santé, on regroupe sous «styles de vie» les habitudes et coutumes partiellement déterminées par l'environnement socio-économique, mais dont la modification dépend d'une décision individuelle. Le concept de style de vie a été introduit dans les années 1980 par l'OMS dans le cadre du développement de la promotion de la santé, pour bien montrer à quel point les comportements en relation avec la santé s'inscrivent dans un réseau complexe d'attitudes, de valeurs et de sentiments, mais aussi qu'ils sont liés à une façon de vivre. Ce style de vie relève du milieu social, mais aussi du sexe ou de la phase de la vie. Grâce au concept de style de vie, les stratégies de promotion de la santé ont mieux pu cibler des groupes spécifiques. Ce concept montre également que le conseil individuel ne peut isoler un comportement spécifique, sans le lier à l'ensemble des styles de vie.

Les styles de vie dépendent fortement du réseau de relations. Ils sont donc liés aux mécanismes d'adaptation sociale et aux groupes de pression (p. ex. la consommation de tabac chez les jeunes). Dans ce sens, le style de vie et le comportement de santé ont une forte composante culturelle.

Les styles de vie incluent non seulement les activités quotidiennes, mais aussi les confrontations avec des situations de crise (maladie, accident, perte d'un partenaire). Les façons d'affronter ces crises relèvent également d'un contexte culturel.

Principaux styles de vie en relation avec la promotion et la prévention

Au premier plan figurent les risques dont le contrôle permet une amélioration substantielle de l'état de santé de la population, et qui peuvent être l'objet d'un conseil individualisé ou d'une campagne d'information. Ces risques incluent le tabagisme, la nutrition et les habitudes alimentaires, l'activité physique, la consommation de substances psychotropes (y compris l'alcool et les abus de médicaments) et les habitudes sexuelles.

Le tabagisme (particulièrement la consommation de cigarettes) est la cause la plus fréquente de décès prématuré et d'invalidité par maladie chronique (surtout cardiopathie ischémique et cancer). En Suisse, la fréquence du tabagisme des femmes rejoint celle des hommes, avec 36 % des hommes et 24 % des femmes. Environ 8700 décès par an (soit 14 % de tous les décès) sont attribuables au tabagisme.

Le tabagisme passif est dommageable pour la santé à cause des substances cancérogènes présentes dans les flux collatéraux des cigarettes (et pas seulement dans la fumée inhalée). Les enfants de fumeurs souffrent plus souvent de maladies respiratoires, en particulier d'asthme. Le tabagisme durant la grossesse peut conduire à une croissance réduite ou retardée, à des naissances prématurées, voire à un mort-né. Les enfants de mères tabagiques pèsent à la naissance en moyenne 200 grammes de moins que les enfants de mères non fumeuses.

Le but des efforts de prévention du tabagisme est l'abstinence, en évitant de commencer ou en cessant l'habitude.

La nutrition et les habitudes alimentaires inadéquates, ainsi que l'excès de poids, figurent parmi les risques importants. Les comportements alimentaires inadéquats favorisent l'apparition du diabète sucré, des dyslipidies, de l'hypertension et des caries. Les habitudes alimentaires influencent également l'apparition de certains cancers. Les conseils pour une alimentation saine sont basés sur une analyse complète des risques (voir chapitre 3.6).

Le but à long terme de la prévention est de trouver un équilibre entre l'apport et la dépense énergétiques, garantissant un poids corporel stable.

Une activité physique régulière fait aujourd'hui partie des styles de vie promoteurs de santé. L'inactivité physique est l'une des premières cause de décès prématuré évitable. Les estimations aux Etats-Unis montrent qu'un décès sur 8 est attribuable au manque d'activité physique (infarctus du myocarde, attaque cérébrale, certains cancers, diabète). L'activité physique influence aussi favorablement le bien-être psychique. En revanche, l'activité physique augmente le risque d'accident, de blessures et de dommages à l'appareil locomoteur.

Le but de la prévention est que tous et à tout âge, pratiquent quotidiennement au moins 30 minutes d'exercice physique d'intensité modérée.

Les données concernant la **consommation de drogues et l'abus de médicaments psychotropes** sont souvent défaut. Les recherches montrent, qu'entre 15 et 39 ans, un Suisse sur trois et une Suissesse sur cinq a consommé au moins une fois dans sa vie une drogue illégale. Il s'agit principalement de **cannabis**: sa consommation a été multipliée par quatre depuis 1986 chez les écoliers de 15 ans en Suisse. Les mo-

dèles utilisés pour estimer le nombre de consommateurs de drogues dures (surtout héroïne et cocaïne en Suisse) sont complexes. Dans les années quatre-vingt-dix, on estimait ce nombre entre 10 et 30 000. Ce nombre semble plutôt en recul. Le nombre de décès par drogue a fortement diminué durant les dernières années, de même d'ailleurs que le nombre d'infections par VIH dans ce groupe.

Les buts de la prévention sont l'abstinence, mais aussi la réduction des risques des personnes atteintes et leur prise en charge thérapeutique.

Depuis le début des années quatre-vingt, la consommation **d'alcool** diminue en Suisse. Avec une consommation annuelle de 9,2 litres d'alcool pur par habitant, la population suisse figure parmi les gros consommateurs. La consommation est très diverse selon les groupes de population: 18 % des adultes de 15-74 ans sont abstinentes, 11 % consomment la moitié de l'alcool, et les 71 % restant consomment la seconde moitié. La consommation d'alcool influence négativement la santé physique, mentale et sociale des consommateurs et de leur entourage. Le foie et le tube digestif sont les organes cibles ainsi que les systèmes endocrinien, reproductif et immunitaire. La consommation chronique d'alcool est une cause fréquente d'hypertension et d'atteinte du système nerveux périphérique. L'alcool est également toxique pour le fœtus. L'alcool joue un rôle important dans les accidents de la route et durant les loisirs sportifs. La limite en deçà de laquelle on admet qu'une consommation quotidienne d'alcool pur est sans risque est de 20 g chez les femmes et 30 g chez les hommes.

L'abus de médicament est défini par l'OMS comme la consommation d'un médicament sans nécessité médicale ou à une posologie trop élevée. L'utilisation abusive concerne principalement les substances psychoactives (somnifères, antalgiques, tranquillisants, stimulants). Les données suisses suggèrent que plus de 20 % des adultes absorbent un produit antalgique, un somnifère ou un tranquillisant au moins une fois par semaine. Selon l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), la prévalence de l'abus de médicament chez les adultes est de 1 %.

Le but de la prévention est de limiter la consommation des substances psychoactives à la posologie prescrite par le médecin. Le traitement des personnes abusant doit être entrepris.

Une **vie sexuelle** adéquate fait également partie d'un style de vie sain. Les prises de risque en Suisse conduisent essentiellement vers les grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmises. Le but de la prévention est l'adoption de pratiques sexuelles sûres («safer sex»: port du préservatif).

3.3.8

Mises en œuvre de la prévention

Comme dit plus haut dans ce chapitre, les campagnes de prévention agissent à trois niveaux:

- les campagnes médiatiques à large échelle
- les actions ciblées auprès de groupes particuliers
- les conseils préventifs adressés aux individus.

Le but du premier niveau est de sensibiliser la population à l'égard de certains problèmes: il faut développer la prise de conscience dans de larges cercles de la

population pour envisager un changement de comportement. Mais on ne peut atteindre de cette façon certains groupes de la population : c'est la raison d'être du deuxième niveau, qui développe des messages spécifiquement adaptés en termes de langue, de culture et de canaux d'information (écoles, lieux de travail, lieux de loisir, médias spécialisés). Enfin, le niveau du conseil individualisé est nécessaire pour activer le changement de comportement.

Le plus souvent, c'est la combinaison de ces trois niveaux qui est efficace, comme le montrent les résultats des recherches en évaluation de la prévention et de la psychologie du comportement.

On peut ainsi définir un paradigme général des changements de comportements : il commence par la prise de conscience d'un problème, continue par la problématisation du comportement associé, et se poursuit par les tentatives d'adoption de nouveaux comportements, et par le maintien de leur pratique quotidienne.

Pour la pratique médicale, il est important que les individus connaissent les comportements dangereux pour la santé. C'est le fondement théorique du **conseil préventif individualisé**.

Au-delà du dépistage des maladies, les médecins doivent identifier les comportements à risque et donner les conseils adéquats de changement. Le présent chapitre se limite à la prévention chez les adultes, mais ignore les aspects concernant les enfants et les adolescents, ou encore la prévention durant la grossesse : ces thèmes sont abordés dans les ouvrages des spécialités concernées. Les plans de vaccinations sont présentés dans le chapitre 3.5.

Lorsqu'on évalue les interventions préventives avec les critères du chapitre 3.3.4, le concept de **groupe à risque** émerge assez naturellement. C'est de ce concept que découlent les stratégies nord-américaines, qui proposent une anamnèse préventive ciblant certains comportements à risque, éventuellement suivie d'investigations appropriées. Le contenu d'une consultation préventive est esquissé dans le **tableau 3-28**.

Selon les résultats de l'anamnèse et des examens cliniques et de laboratoire, des investigations plus poussées seront éventuellement entreprises, selon l'âge, le sexe

Tableau 3-28: Prévention primaire et secondaire chez les adultes

	anamnèse	examen clinique	laboratoire	conseil	vaccins
19 → 39	• anamnèse familiale • alimentation • sport • consommation de tabac, alcool, médicaments • habitudes sexuelles	• poids • tension artérielle (tous les 5 ans) • auscultation cardiaque (annuelle) • examen clinique des seins (dès 30 ans)	• cholestérol total (tous les 5 ans) • test de Papanicolaou (tous les 1–3 ans)	• alimentation • exercice physique • consommation de tabac, alcool, médicaments • conseils sur les habitudes sexuelles • prévention des accidents • hygiène dentaire	• rappels antidiphtérique, antitétanique (tous les 10 ans) • rappel anti-polio (tous les 10 ans ou moins selon l'endémicité)
40 → 64	↓	↓	↓	↓	↓
65 →	+ symptômes d'accident cérébrovasculaire transitoire	+ examens de la vue et de l'audition	+ mammographie entre 50 et 70 ans	+ prévention des chutes à domicile	+ vaccination anti-pneumocoque, antigrippale (annuelle!)

Tableau 3-29: Exemple d'une stratégie préventive chez les adultes de 19 à 39 ans (les groupes à risque sont définis par l'anamnèse)

groupe à risque no. 1	divorce, séparation récente, perte de l'emploi, décès du partenaire, maladie grave, dépendance à l'égard de l'alcool ou d'autres psychotropes	<i>Prendre garde aux symptômes dépressifs et au deuil pathologique (facteur de risque pour le suicide)</i>
groupe à risque no. 2	individu avec anamnèse familiale de cancer de la peau ou de forte exposition au soleil, présence de lésions potentiellement précancéreuses (naevi etc.)	<i>inspection complète de la peau</i>
groupe à risque no. 3	individu avec abus de tabac et d'alcool	<i>inspection de la cavité buccale</i>
groupe à risque no. 4	individu avec facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ou avec des symptômes neurologiques d'une maladie cérébrovasculaire (p. ex. accident ischémique transitoire)	<i>auscultation des carotides</i>

ou d'autres caractéristiques individuelles. Le schéma d'intervention est présenté dans le **tableau 3-29**. Selon l'article 26 de la Loi sur l'assurance-maladie en vigueur dès le 1^{er} janvier 1996, de nouvelles prestations préventives devraient être prises en charge par l'assurance de base. Cette prise en charge est soumise aux mêmes conditions que celles en vigueur pour les prestations thérapeutiques, à savoir l'efficacité, l'adéquation et l'économicité (art. 32). Les prestations préventives prises en charge sont désignées par le Conseil fédéral, sur proposition d'une commission spécialisée. La liste de ces prestations préventives est donnée dans l'ordonnance d'application de la Loi sur l'assurance maladie (www.admin.ch/ch/f/rs/832_102/).

Références

- 1 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. Fachverlag Peter Sabo, Schwabenheim 2003 (4. Auflage): S. 75 Setting, S. 34 Evidenzbasierte Gesundheitsförderung, S. 145 Lebensstil/Lebenswelten.
- 2 Somaini, B.: Gesundheitsförderung und Prävention, Public Health. In: Kocher, G.; Oggier, W.: Gesundheitswesen Schweiz 2004–2006. Hans Huber Verlag, Bern 2004: S. 67 Salutogenese.
- 3 Wydler, H.; Kolip, P.; Abel, Th. (Hrsg.): Salutogenese und Kohärenzgefühl. Juventa Verlag, Weinheim 2000.
- 4 Haemmerle, P.: Salutogenese. In: Carigiet, E.; Mäder, U.; Bonvin, J.-M. (Hrsg.): Wörterbuch der Sozialpolitik. Rotpunktverlag, Zürich 2003.
- 5 WHO (World Health Organisation): Ottawa Charta for Health Promotion, Genf 1986.
- 6 Morabia, A.; Zhang, F. F.: History of medical screening: from concept to action. Postgrad Med, 80 (2004): 463–9.
- 7 Barrat, A.; Irwig, L.; Glasziou, P. et al.: Users' Guides to the Medical Literature. XVII. How to Use Guidelines and Recommendations About Screening. JAMA, 281 (1999): 2029–34.
- 8 Shapiro, S.; Strax, P.; Venet, L.: Periodic breast cancer screening in reducing mortality from breast cancer. JAMA, 215 (1971): 1777–85.
- 9 Rose, G.: The Strategy of Preventive Medicine. Oxford University Press, Oxford 1992.

Association between consumption of ultra-processed foods and all cause mortality: SUN prospective cohort study

BMJ 2019;365:l1949 | doi: 10.1136/bmj.l1949

Anaïs Rico-Campà,^{1,2} Miguel A Martínez-González,^{1,2,3,4} Ismael Alvarez-Alvarez,¹ Raquel de Deus Mendonça,^{1,5} Carmen de la Fuente-Arrillaga,^{1,2,3} Clara Gómez-Donoso,¹ Maira Bes-Rastrollo^{1,2,3}

OBJECTIVE

To evaluate the association between consumption of ultra-processed foods and all cause mortality.

DESIGN

Prospective cohort study.

SETTING

Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) cohort of university graduates, Spain 1999-2018.

PARTICIPANTS

19 899 participants (12 113 women and 7786 men) aged 20-91 years followed-up every two years between December 1999 and February 2014 for food and drink consumption, classified according to the degree of processing by the NOVA classification, and evaluated through a validated 136 item food frequency questionnaire.

MAIN OUTCOME MEASURE

Association between consumption of energy adjusted ultra-processed foods categorised into quarters (low, low-medium, medium-high, and high consumption) and all cause mortality, using multivariable Cox proportional hazard models.

Box 1: Classification of foods in the SUN food frequency questionnaire according to degree of processing (NOVA)

Unprocessed or minimally processed foods

- Fruit, vegetables, legumes, milk (whole, semiskimmed, and non-fat), eggs, meats, poultry, fish and seafood, fermented milk as yogurt, grains (white rice, pasta), natural juice, coffee, and water

Processed culinary ingredients

- Salt, sugar, honey, vegetable oils (olive, sunflower, corn), chilli, butter, and lard

Processed foods

- Condensed milk, cream milk, cheeses, cured traditional ham, bacon, canned and bottled fruit, breads (white and whole), beer, and wine

Ultra-processed foods

- Petit suisse; custard; flan; pudding; ice cream; ham; processed meat (chorizo, salami, mortadella, sausage, hamburger, morcilla); pate; foie-gras; spicy sausage/meatballs; potato chips; breakfast cereals; pizza, including pre-prepared pies; margarine; cookies; chocolate cookies; muffins; doughnuts; croissant or other non-handmade pastries; cakes; churros; chocolates and candies; nougat; marzipan; carbonated drinks; artificially sugared beverages; fruit drinks; milkshakes; instant soups and creams; croquettes; mayonnaise; and alcoholic drinks produced by fermentation followed by distillation such as whisky, gin, and rum



COHORTE SUN (ESPAGNE): ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS ET MORTALITÉ TOTALE

Table 3 | Cox proportional hazard ratios (95% confidence intervals) for all cause mortality of ultra-processed foods consumption categories*

Variables	Quarters of energy adjusted ultra-processed foods consumption				P for trend
	First (<2 servings/day)	Second (2-<3 servings/day)	Third (3-≤4 servings/day)	Fourth (>4 servings/day)	
All cause mortality					
No of participants	4975	4975	4975	4974	
Person years	49 814	50 322	49 971	50 323	
No of deaths	108	74	80	73	
Unadjusted	1.00 (reference)	1.02 (0.75 to 1.37)	1.38 (1.03 to 1.85)	1.78 (1.30 to 2.43)	<0.001
Age and sex adjusted	1.00 (reference)	1.00 (0.73 to 1.36)	1.29 (0.94 to 1.77)	1.72 (1.22 to 2.43)	0.001
Multivariable adjusted*	1.00 (reference)	0.99 (0.72 to 1.37)	1.24 (0.89 to 1.73)	1.61 (1.12 to 2.30)	0.008
Multivariable adjusted†	1.00 (reference)	1.06 (0.76 to 1.48)	1.38 (0.99 to 1.92)	1.62 (1.13 to 2.33)	0.005
Adjusted for propensity scores§	1.00 (reference)	1.07 (0.78 to 1.46)	1.43 (1.01 to 1.98)	1.89 (1.34 to 2.67)	<0.001
Repeated measurements of diet¶	1.00 (reference)	1.18 (0.85 to 1.63)	1.39 (1.00 to 1.93)	1.44 (1.01 to 2.05)	0.02

Expliquez en 1 phrase les résultats principaux contenus dans cette table.

*Adjusted for age (underlying time variable), sex, marital status, physical activity (quarters), smoking status (never, current, former), snacking (dichotomous), special diet at baseline (dichotomous), body mass index (linear and quadratic terms), total energy intake (continuous), alcohol consumption (continuous), and educational level (continuous) stratified by recruitment period, deciles of age, sedentary index (sum of hours each day spent watching television, using a computer, and driving), and television viewing (≥3 h/day).

†Adjusted for age (underlying time variable), sex, marital status, physical activity (quarters), smoking status (never, current, former), snacking (dichotomous), special diet at baseline (dichotomous), body mass index (linear and quadratic terms), total energy intake (continuous), alcohol consumption (continuous), family history of cardiovascular disease (CVD, dichotomous), diabetes at baseline (dichotomous), hypertension at baseline (dichotomous), self reported hypercholesterolaemia at baseline (dichotomous), CVD at baseline (dichotomous), cancer at baseline (dichotomous), depression at baseline (dichotomous), education level (continuous) and lifelong smoking (pack-years of smoking, continuous) stratified by recruitment period, deciles of age, sedentary index (sum of hours each day spent watching television, using a computer, and driving), and television viewing (≥3 h/day).

‡Sum of hours each day spent watching television, using a computer, and driving.

§Multivariable adjusted for propensity scores.

¶Multivariable adjusted model with repeated measures (updated data at 10 years of follow-up).



COHORTE SUN (ESPAGNE): ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS ET MORTALITÉ TOTALE

Table 3 | Cox proportional hazard ratios (95% confidence intervals) for all cause mortality of ultra-processed foods consumption categories*

Variables	
All cause mortality	• Une consommation élevée d'aliments ultra-transformés (quartile supérieur) augmente la mortalité d'environ 60% par rapport à une consommation faible (quartile inférieur).
No of participants	• Il existe une relation dose-effet dans l'association positive entre consommation d'aliments ultra-transformés et mortalité .
Person years	• L'association entre consommation d'aliments ultra-transformés et mortalité est indépendante des facteurs confondants mesurés dans cette étude.
No of deaths	
Unadjusted	
Age and sex	
Multivariable	
Multivariable	
Adjusted for	
Repeated	

*Adjusted for age (underlying time variable), sex, marital status, physical activity (quarters), smoking status (never, current, former), snacking (dichotomous), special diet at baseline (dichotomous), body mass index (linear and quadratic terms), total energy intake (continuous), alcohol consumption (continuous), and educational level (continuous) stratified by recruitment period, deciles of age, sedentary index (sum of hours each day spent watching television, using a computer, and driving), and television viewing (≥ 3 h/day).

†Adjusted for age (underlying time variable), sex, marital status, physical activity (quarters), smoking status (never, current, former), snacking (dichotomous), special diet at baseline (dichotomous), body mass index (linear and quadratic terms), total energy intake (continuous), alcohol consumption (continuous), family history of cardiovascular disease (CVD, dichotomous), diabetes at baseline (dichotomous), hypertension at baseline (dichotomous), self reported hypercholesterolaemia at baseline (dichotomous), CVD at baseline (dichotomous), cancer at baseline (dichotomous), depression at baseline (dichotomous), education level (continuous) and lifelong smoking (pack-years of smoking, continuous) stratified by recruitment period, deciles of age, sedentary index (sum of hours each day spent watching television, using a computer, and driving), and television viewing (≥ 3 h/day).

‡Sum of hours each day spent watching television, using a computer, and driving.

§Multivariable adjusted for propensity scores.

¶Multivariable adjusted model with repeated measures (updated data at 10 years of follow-up).

COHORTE SUN (ESPAGNE): ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS ET MORTALITÉ TOTALE

Table 1 | Age and sex adjusted* baseline characteristics of participants according to consumption of ultra-processed foods (1999-2014). Values are means (standard deviations) unless stated otherwise

Characteristics	Quarters of energy adjusted ultra-processed food consumption			
	First (<2 servings/day) (n=4975)	Second (2-<3 servings/day) (n=4975)	Third (3-<4 servings/day) (n=4975)	Fourth (>4 servings/day) (n=4974)
Ultra-processed foods (servings/day)	1.4 (0.8)	2.7 (0.2)	3.5 (0.3)	5.3 (1.4)
Body mass index	23.3 (3.4)	23.5 (3.5)	23.6 (3.7)	23.8 (3.7)
Married	2520 (50.8)	2487 (50.4)	2481 (50.0)	2505 (49.6)
Educational level (No (%)):				
Graduate	4192 (84.6)	4047 (82.0)	4019 (81.1)	4084 (80.9)
Postgraduate	328 (6.6)	385 (8.0)	412 (8.3)	417 (8.3)
Doctorate	435 (8.8)	506 (10.3)	525 (10.6)	549 (10.9)
Smoking status (No (%)):				
Current	1141 (23.0)	1194 (24.2)	1231 (24.8)	1426 (28.3)
Former	1313 (26.5)	1265 (25.6)	1203 (24.3)	1215 (24.1)
Snacking (No (%))	1461 (29.5)	1527 (30.9)	1677 (33.8)	2139 (42.4)
Sedentary activities:				
Television viewing (≥3 h/day)	340 (6.9)	359 (7.3)	407 (8.2)	530 (10.5)
Computer use (h/day)	2.0 (1.9)	2.1 (1.9)	2.1 (1.9)	2.2 (2.0)
Driving (h/day)	0.9 (1.1)	0.9 (1.1)	0.9 (1.1)	0.9 (1.1)
Napping (h/day)	0.3 (0.7)	0.3 (0.8)	0.3 (0.8)	0.4 (0.8)
Sedentary index† (h/day)	4.5 (2.8)	4.6 (2.8)	4.7 (2.6)	4.9 (2.8)
Physical activity (MET hours weekly)	30.8 (27.6)	27.1 (23.0)	25.5 (22.0)	25.2 (23.8)
Adherence to Mediterranean diet (0-9 score)	5.1 (1.7)	4.3 (1.7)	3.8 (1.7)	3.6 (1.7)
Total energy intake (kcal/day)	2799 (764.3)	2338 (693.1)	2299 (714.7)	2632 (873.0)

Table 2 | Percentage of each food contributing to total amount of ultra-processed foods consumed in the SUN cohort

Food groups	Contribution (%)
Processed meats*	15
Sugar sweetened beverages	15
Dairy products†	12
French fries	11
Pastries‡	10
Cookies§	8
Ready to eat soups and purées	6
Fried foods	6
Artificially sugared beverages	5
Breakfast cereals	3
Pizza	2
Liquors	2
Margarine	1
Mayonnaise	1

SUN=Seguimiento Universidad de Navarra.

*Includes ham, sausages, chorizo, salami, mortadella, and hamburgers.

†Includes custard, ice cream, milkshakes, and petit suisse.

‡Includes muffins, doughnuts, croissants or other non-handmade pastries, and confectionery.

§Includes biscuits and chocolate cookies.

Elaborez une intervention (mesure structurelle) de santé publique sur la base des informations contenues dans les tables 1 & 2.

BMJ 2019;365:l1949 | doi: 10.1136/bmj.l1949

COHORTE SUN (ESPAGNE): ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS ET MORTALITÉ TOTALE

Table 1 | Age and means (standard deviation)

Characteristics
Ultra-processed food
Body mass index
Married
Educational level (I)
Graduate
Postgraduate
Doctorate
Smoking status (No)
Current
Former
Snacking (No (%))
Sedentary activities
Television viewing
Computer use (h/day)
Driving (h/day)
Napping (h/day)
Sedentary index (I)
Physical activity (M)
Adherence to Mediterranean diet
Total energy intake

1. Mise en place d'une loi visant à taxer les boissons sucrées et les viandes transformées, qui représentent une large partie des produits ultra-transformés consommés.
2. Aménagement du territoire pour faciliter l'activité physique (pistes cyclables, zones piétonnes, développement des transports publics, etc)
3. Campagnes d'information visant à sensibiliser la population sur l'importance d'une alimentation saine et peu transformée.
4. Collaboration avec l'industrie agro-alimentaire pour réduire le niveau de transformation des aliments.
5. Collaboration avec les acteurs de la restauration collective pour offrir aux clients des plats peu transformés.

Contributing to total consumed in the SUN

Contribution (%)

15
15
12
11
10
8
6
6
5
3
2
2
1
1

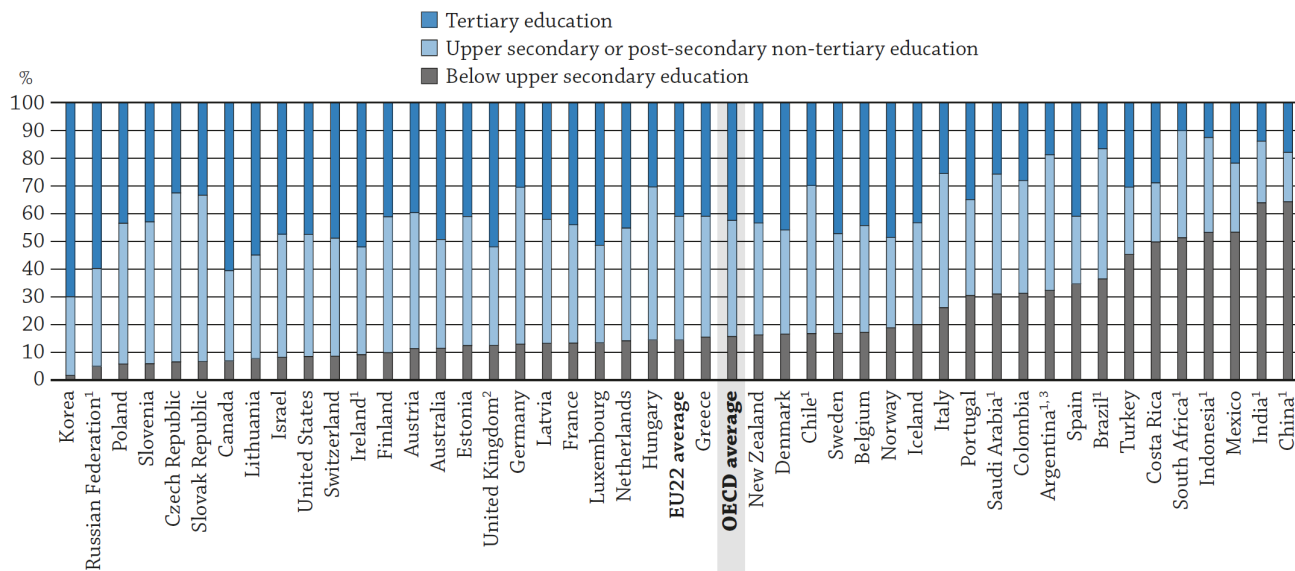
ortadella, and hamburgers.
d petit suisse.
other non-handmade

BMJ 2019;365:l1949 | doi: 10.1136/bmj.l1949



NIVEAU D'ÉDUCATION ATTEINT À 25-34 ANS DANS DIFFÉRENTS PAYS

Figure A1.2. Educational attainment of 25-34 year-olds (2016)



1. Year of reference differs from 2016. Refer to the source table for more details.

2. Data for upper secondary attainment include completion of a sufficient volume and standard of programmes that would be classified individually as completion of intermediate upper secondary programmes (16% of adults aged 25-64 are in this group).

3. Data should be used with caution. See *Methodology* section for more information.

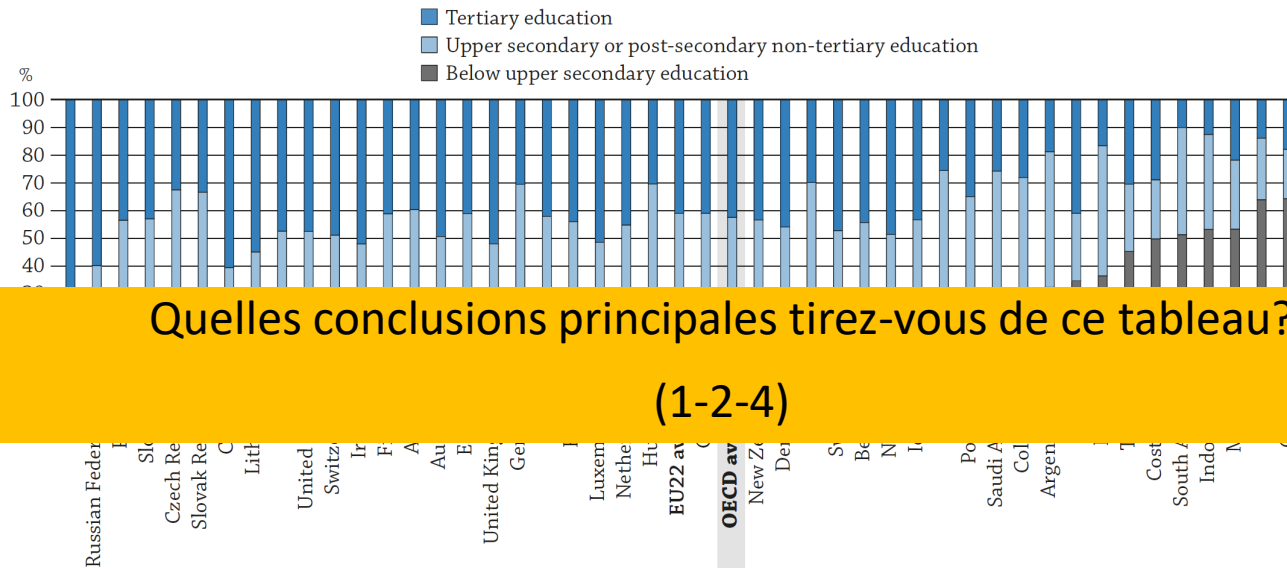
Countries are ranked in ascending order of the percentage of 25-34 year-olds with below upper secondary education.

Source: OECD / ILO / UIS (2017), Education at a Glance Database, <http://stats.oecd.org/>. See *Source* section for more information and Annex 3 for notes (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933556957>

NIVEAU D'ÉDUCATION ATTEINT, PAR PAYS

Figure A1.2. Educational attainment of 25-34 year-olds (2016)



1. Year of reference differs from 2016. Refer to the source table for more details.
 2. Data for upper secondary attainment include completion of a sufficient volume and standard of programmes that would be classified individually as completion of intermediate upper secondary programmes (16% of adults aged 25-64 are in this group).
 3. Data should be used with caution. See *Methodology* section for more information.
- Countries are ranked in ascending order of the percentage of 25-34 year-olds with below upper secondary education.
- Source: OECD / ILO / UIS (2017), Education at a Glance Database, <http://stats.oecd.org/>. See *Source* section for more information and Annex 3 for notes (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).
- StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933556957>

NIVEAU D'ÉDUCATION ATTEINT, PAR PAYS

Figure A1.2. Educational attainment of 25-34 year-olds (2016)

1. Il existe d'importantes différences de niveau d'éducation atteint (tertiaire, post-secondaire ou inférieur) entre pays (45 pays comparés), chez les personnes âgées de 25 à 34 ans.
2. D'importantes différences existent, même à l'intérieur de l'Europe.
3. En moyenne, environ 40-43% des personnes âgées entre 25 et 34 ans en 2016 ont un niveau d'éducation tertiaire.
4. En Inde et en Chine, plus de la moitié de la population a un niveau d'éducation peu élevé.

2. Data for upper secondary attainment include completion of a sufficient volume and standard of programmes that would be classified individually as completion of intermediate upper secondary programmes (16% of adults aged 25-64 are in this group).

3. Data should be used with caution. See *Methodology* section for more information.

Countries are ranked in ascending order of the percentage of 25-34 year-olds with below upper secondary education.

Source: OECD / ILO / UIS (2017), Education at a Glance Database, <http://stats.oecd.org/>. See *Source* section for more information and Annex 3 for notes (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/888933556957>



Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women



Silvia Stringhini*, Cristian Carmeli*, Markus Jokela*, Mauricio Avendaño*, Peter Muennig, Florence Guida, Fulvio Ricceri, Angelo d'Errico, Henrique Barros, Murielle Bochud, Marc Chadeau-Hyam, Françoise Clavel-Chapelon, Giuseppe Costa, Cyrille Delpierre, Silvia Fraga, Marcel Goldberg, Graham G Giles, Vittorio Krogh, Michelle Kelly-Irving, Richard Layte, Aurélie M Lasserre, Michael G Marmot, Martin Preisig, Martin J Shipley, Peter Vollenweider, Marie Zins, Ichiro Kawachi, Andrew Steptoe, Johan P Mackenbach, Paolo Vineis†, Mika Kivimäki†, for the LIFEPAth consortium‡



Summary

Background In 2011, WHO member states signed up to the 25×25 initiative, a plan to cut mortality due to non-communicable diseases by 25% by 2025. However, socioeconomic factors influencing non-communicable diseases have not been included in the plan. In this study, we aimed to compare the contribution of socioeconomic status to mortality and years-of-life-lost with that of the 25×25 conventional risk factors.

Methods We did a multicohort study and meta-analysis with individual-level data from 48 independent prospective cohort studies with information about socioeconomic status, indexed by occupational position, 25×25 risk factors (high alcohol intake, physical inactivity, current smoking, hypertension, diabetes, and obesity), and mortality, for a total population of 1751479 (54% women) from seven high-income WHO member countries. We estimated the association of socioeconomic status and the 25×25 risk factors with all-cause mortality and cause-specific mortality by calculating minimally adjusted and mutually adjusted hazard ratios [HR] and 95% CIs. We also estimated the population attributable fraction and the years of life lost due to suboptimal risk factors.

Lancet 2017; 389: 1229–37

Published Online

January 31, 2017

[http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32380-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32380-7)

This online publication has been corrected. The first corrected version first appeared at thelancet.com on February 27, 2017

See [Comment](#) page 1172

*These authors contributed equally to this work

†Joint last authors



LIFEPATH CONSORTIUM

- Impact du niveau socio-économique sur la mortalité globale.
- 48 cohortes (1.7 millions participants) de 7 pays à haut revenu (high income countries)
- 54% femmes
- 310'277 décès
- Durée de suivi moyenne: 13.3 ans
- 26.6 millions de personne-années à risque

Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237



FRACTIONS ATTRIBUABLES POUR LA MORTALITÉ TOTALE (ALL-CAUSE MORTALITY) POUR DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUE

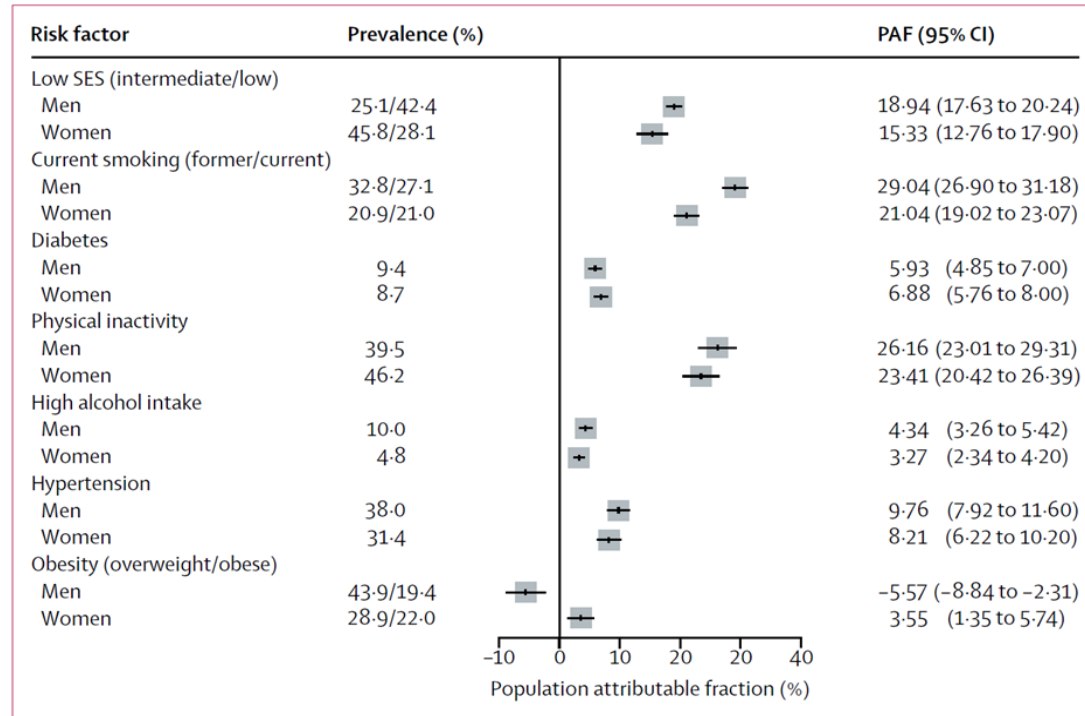


Figure 5: Population attributable fraction for socioeconomic status and 25 × 25 risk factors

Calculations assume risk in the population at the level of the least exposed group. SES=socioeconomic status.

PAF=population attributable fraction.

Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237

FRACTIONS ATTRIBUABLES POUR LA MORTALITÉ TOTALE (ALL-CAUSE MORTALITY) POUR DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUE

Risk factor	Prevalence (%)	PAF (95% CI)
Low SES (intermediate/low)		
Men	25.1/42.4	18.94 (17.63 to 20.24)
Women	45.8/28.1	15.33 (12.76 to 17.90)
Current smoking (former/current)		
Men	32.8/27.1	29.04 (26.90 to 31.18)
Women	20.9/21.0	21.04 (19.02 to 23.07)

Comment interprétez-vous ce tableau?

Composez 1 phrase illustrant l'un des principaux résultats
(1-2-4)

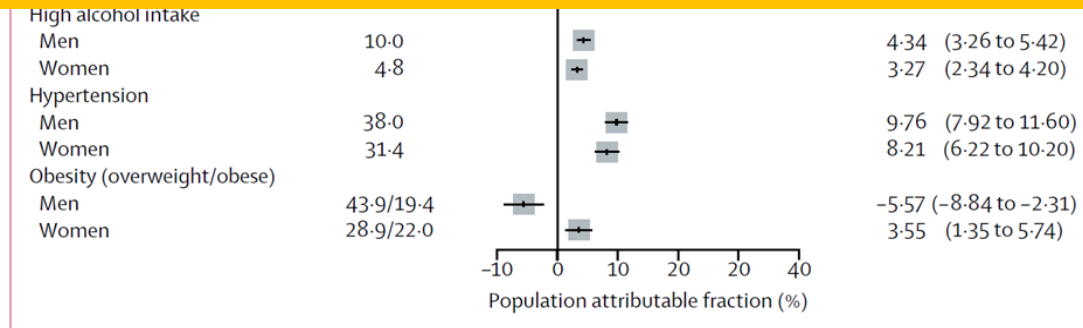


Figure 5: Population attributable fraction for socioeconomic status and 25 x 25 risk factors

Calculations assume risk in the population at the level of the least exposed group. SES=socioeconomic status.

PAF=population attributable fraction.

Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237

FRACTIONS ATTRIBUABLES POUR LA MORTALITÉ TOTALE (ALL-CAUSE MORTALITY) POUR DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUE

1. La mortalité attribuable au niveau socio-économique est de 18.94% (IC95%:17.63 ; 20.24) chez les hommes et de 15.33% (IC95%: 12.76 ; 17.90) chez les femmes.
2. La mortalité attribuable au tabac est de 29.04% (IC95%:26.90-31.18) chez les hommes et de 21.04% (IC95%: 19.02-23.07) chez les femmes.
3. La mortalité attribuable au tabac est supérieure à la mortalité attribuable au niveau socio-économique, tant chez les hommes que chez les femmes.
4. La mortalité attribuable au niveau socio-économique est plus élevée que la mortalité attribuable au diabète ou à l'hypertension artérielle, tant chez les hommes que chez les femmes.

etc

Figure 5: Population attributable fraction for socioeconomic status and 25 × 25 risk factors

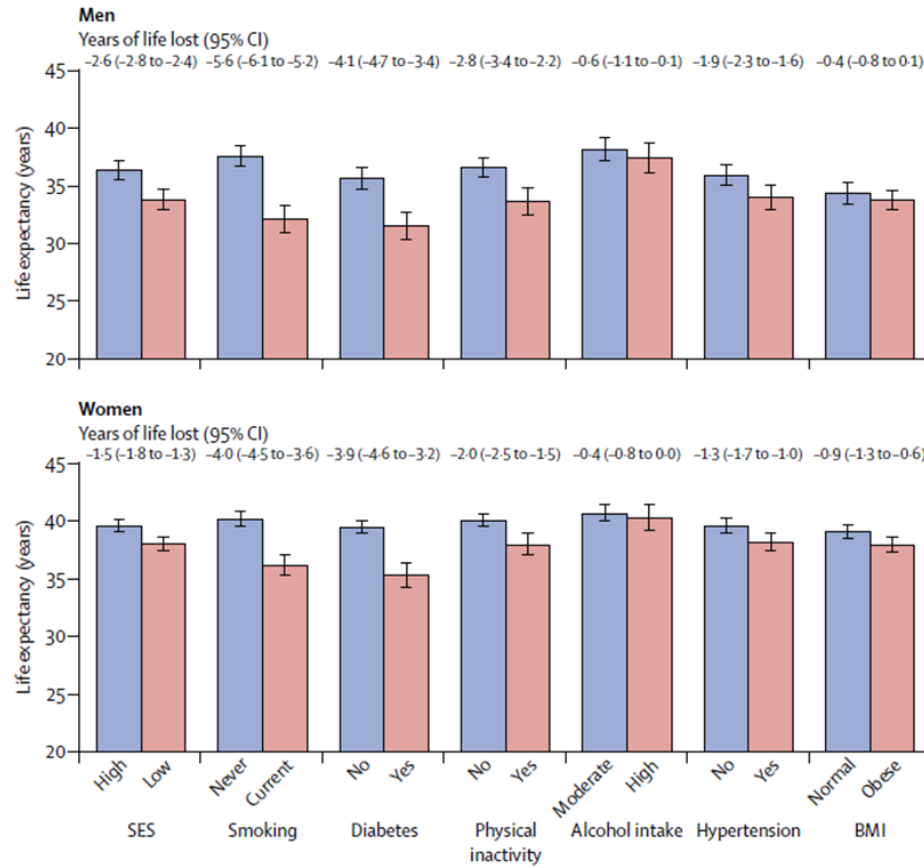
Calculations assume risk in the population at the level of the least exposed group. SES=socioeconomic status.

PAF=population attributable fraction.

Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237

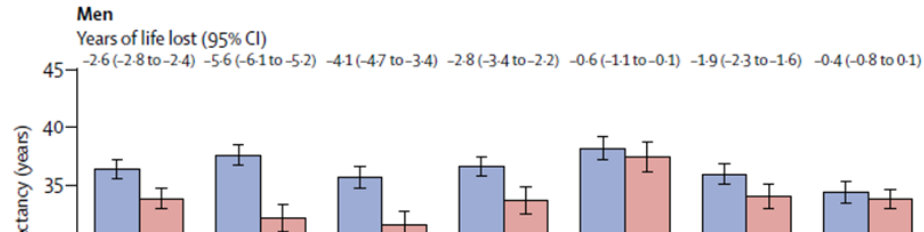


ESPÉRANCE DE VIE ENTRE 40 ET 85 ANS, PAR CATÉGORIE DE RISQUE



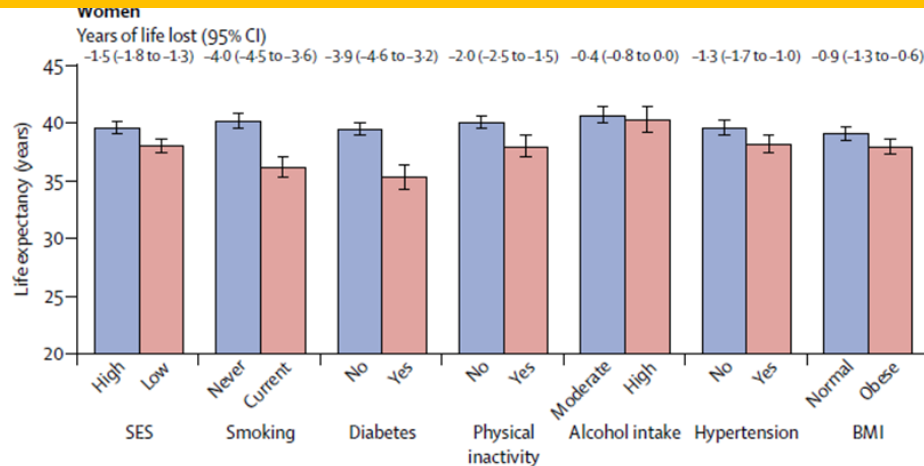
Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237

ESPÉRANCE DE VIE ENTRE 40 ET 85 ANS, PAR CATÉGORIE DE RISQUE



Comment interprétez-vous ce tableau.

Listez 1 phrase illustrant l'un des principaux résultats
(2-0-2)

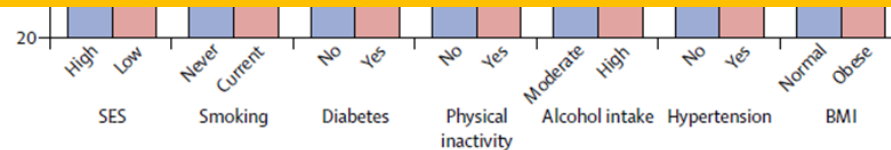


Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237

ESPÉRANCE DE VIE ENTRE 40 ET 85 ANS, PAR CATÉGORIE DE RISQUE

1. La différence d'espérance de vie à 40 ans entre niveau socio-économique élevé et bas est de 2.6 (IC95%: 2.4-2.8) ans chez les hommes et de 1.5 (IC95%: 1.3-1.8) ans chez les femmes.
2. Cette différence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes.
3. La différence d'espérance de vie à 40 ans attribuable au tabac est nettement supérieure (4-6 ans) à celle attribuable au niveau socio-économique (2-3 ans).
4. Le tabac a le plus grand impact sur l'espérance de vie à 40 ans parmi les 7 facteurs de risque explorés dans cette étude.

etc



Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237

RISQUE RELATIF DE MORTALITÉ: TABAGISME ET NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE

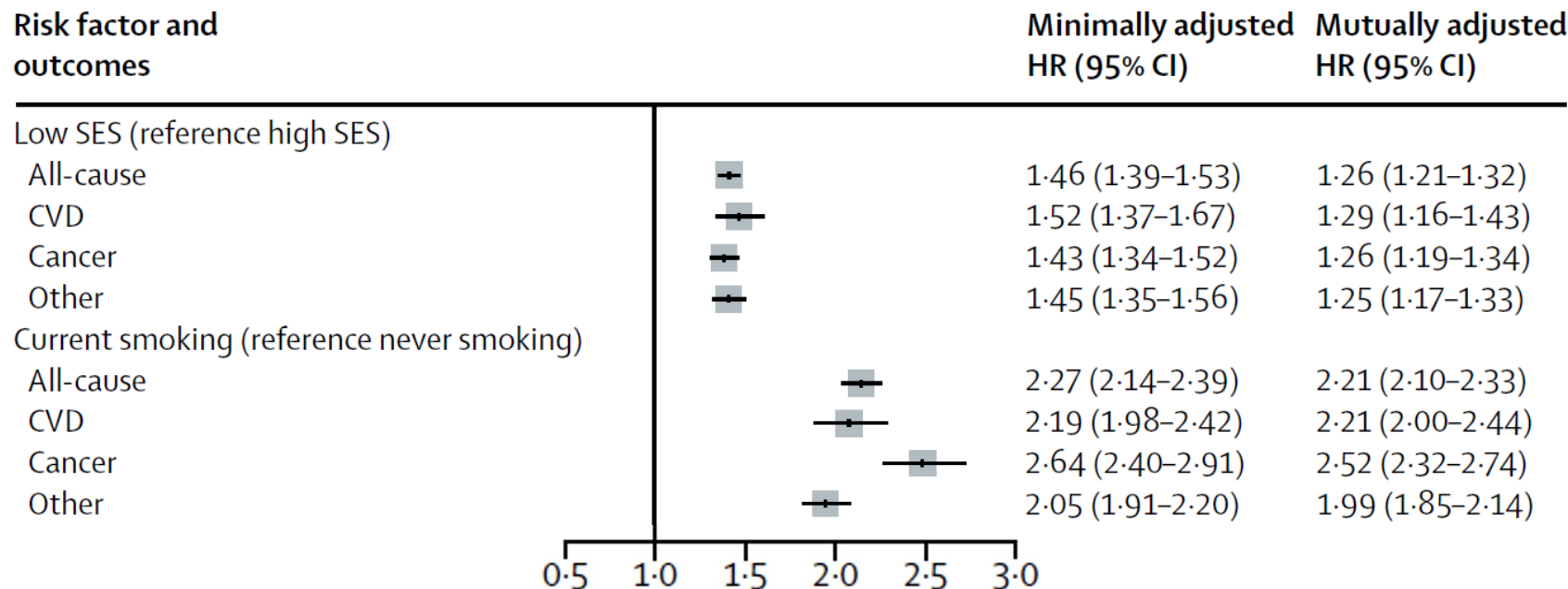


Figure 4: Pooled hazard ratios of socioeconomic status and 25 × 25 risk factors for all-cause mortality and cause-specific mortality

The minimally adjusted models were only adjusted for sex, age, and race or ethnicity; in the mutually adjusted models, SES and the 25 × 25 risk factors are mutually adjusted. BMI=body-mass index. CVD=cardiovascular disease. SES=socioeconomic status.

Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237



RISQUE RELATIF DE MORTALITÉ: TABAGISME ET NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE

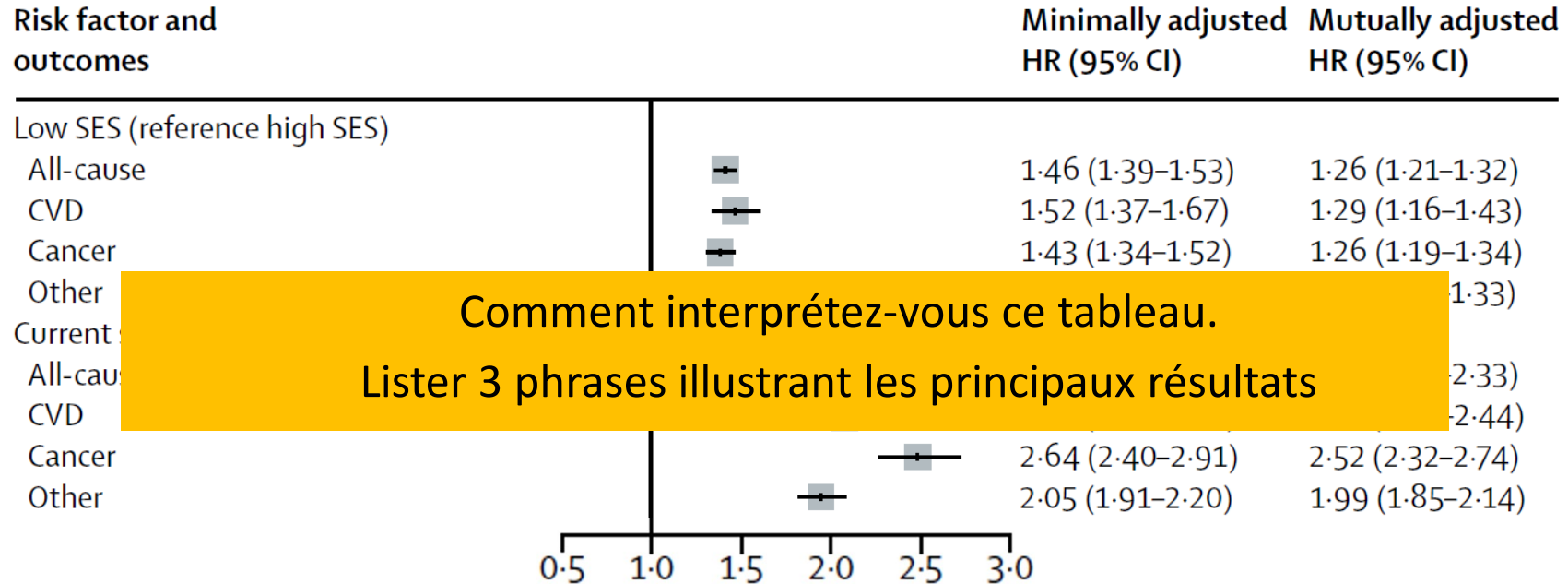


Figure 4: Pooled hazard ratios of socioeconomic status and 25 × 25 risk factors for all-cause mortality and cause-specific mortality

The minimally adjusted models were only adjusted for sex, age, and race or ethnicity; in the mutually adjusted models, SES and the 25 × 25 risk factors are mutually adjusted. BMI=body-mass index. CVD=cardiovascular disease. SES=socioeconomic status.

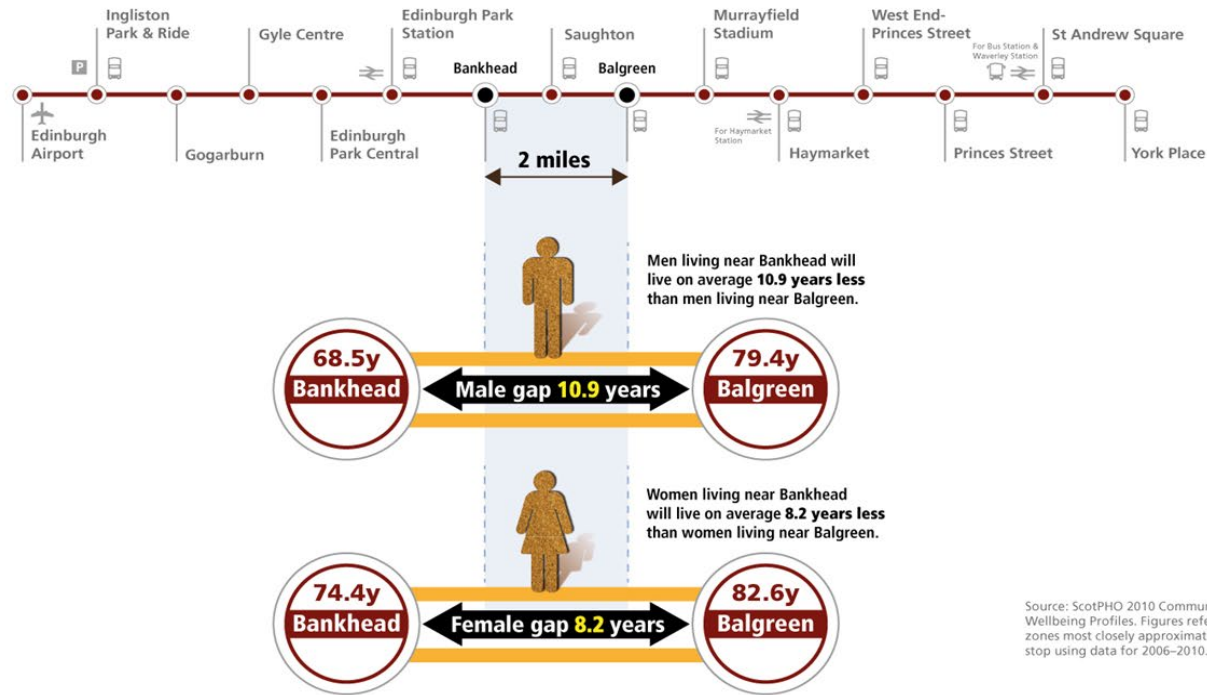
Stringhini et al, Lancet 2017; 389: 1229-1237



1. A âge, sexe et origine ethnique égaux, le risque relatif de décès pour un niveau socio-économique bas par rapport à un niveau élevé est de **1.46** (IC95%: 1.39-1.53) sans tenir compte des 6 autres facteurs de risque.
2. A âge, sexe et origine ethnique égaux, les personnes à niveau socio-économique bas ont un risque de décéder de 46% supérieur au risque des personnes à niveau socio-économique élevé.
3. A âge, sexe, origine ethnique **et 6 autres facteurs de risque égaux**, le risque relatif de décès pour un niveau socio-économique bas par rapport à un niveau élevé est de **1.26** (IC95%: 1.21-1.32).
4. A âge, sexe et origine ethnique égaux, le risque relatif de décès cardiovasculaire pour un niveau socio-économique bas par rapport à un niveau élevé est de 1.52 (IC95%: 1.37-1.67) sans tenir compte des 6 autres facteurs de risque.
5. A âge, sexe et origine ethnique égaux, les risques relatifs de (a) décès (toutes causes confondues), (b) décès cardiovasculaire, (c) décès par cancer ou (d) décès par autres causes, pour un niveau socio-économique bas par rapport à un niveau élevé sont inférieurs aux risques relatifs correspondants pour le tabac.

etc

Mind the GAP: inequalities in life expectancy in Edinburgh



Mind the GAP: inequalities in life expectancy in Edinburgh



Esquissez les grandes lignes d'une intervention de santé publique visant à diminuer les inégalités sociales en santé dans la ville d'Edinburgh.

(2-2-4)



Source: ScotPHO 2010 Community Health and Wellbeing Profiles. Figures refer to intermediate zones most closely approximating to each tram stop using data for 2006–2010.

« Malgré l'importante amélioration de l'état de santé de la population générale (allongement de l'espérance de vie, net recul de la mortalité infantile, etc.), les progrès accomplis ne profitent pas à tous de manière équitable. L'amélioration de la santé a été plus importante pour les catégories sociales favorisées. Dès lors, toute politique de santé publique se doit de prendre en compte les données de ce constat, afin de ne pas creuser les écarts. L'objectif de réduction des inégalités sociales de santé doit être totalement intégré dans le développement des actions d'éducation et de promotion de la santé. »

« La réduction des inégalités de santé passe par une politique globale bien au-delà de la santé, pour réduire les inégalités économiques et sociales. On peut notamment citer la lutte contre les déterminants de santé défavorables qui alimentent la pauvreté : logement, revenus, emploi, condition socioéconomique, éducation. »

INPES, Réduction des inégalités sociales en santé, 2010.

Mesures importantes:

1. Surveillance systématique des inégalités sociales en santé, qui doit servir de base à l'évaluation dans le temps des interventions.
2. Mesures (en amont) de lutte contre les inégalités sociales: amélioration (a) des conditions de logement, (b) des conditions de vie, (c) du niveau d'éducation, (d) de l'accès aux services publics en général. Réduction du tabagisme chez les femmes enceintes et les travailleurs manuels. Limitation du nombre de grossesses non désirées. Amélioration de la nutrition, notamment des enfants et des femmes enceintes. Promotion de l'allaitement maternel et de l'activité physique. Programmes de soutien à la petite enfance visant à améliorer le développement et l'indépendance des enfants, à réduire les risques parentaux et favoriser l'utilisation des services sociaux.
3. Mesures (en aval) d'amélioration de l'accès aux soins. Amélioration des centres de soins primaires dans les quartiers défavorisés. Collaboration entre soins primaires et associations

